

分析师： 姜倩
登记编号： S1220522060003

重要数据：

上市公司总家数	96
总股本(亿股)	977.23
销售收入(亿元)	10641.77
利润总额(亿元)	-198.30
行业平均 PE	39.72
平均股价(元)	14.39

行业相对指数表现：



数据来源：wind 方正证券研究所

相关研究

《国联水产：定增助力产能扩张，预制菜放量可期》2022.12.05

《生猪腌腊如期而至，关注转基因落地》2022.12.04

《关注生猪企业兑现度、白鸡引种受限情况》2022.11.27

《供需需弱猪价弱势，看好鸡价震荡上行》2022.11.20

1、农业：周期与成长共舞

养殖板块研究聚焦“量”与“价”，量价决定农业板块周期与成长共舞。从量的维度，行业的规模化与集中度持续提升决定了头部企业的长期持续成长逻辑。从价的维度，行业产品周期性供需错配决定了价格的中期维度周期性波动。农业中期维度投资聚焦价格周期，要义是判断周期位置，提前布局景气周期。

2、生猪养殖：关注个股α表现

立足长期成长β逻辑，关注企业α表现。当前时点，行业长期快速成长的β依然存在，板块具备长期配置价值。中短期来看，由于周期趋势下行，因此应该关注个股的α表现，表现在个股的短期盈利兑现度（出栏均价和养殖成本）和长期的α属性（出栏量和养殖成本）。

3、白羽鸡：关注祖代引种受限下的投资机会

预计今年白羽鸡引种更新量不足 90 万套，对比我国目前年 110-115 万套的祖代白羽鸡需求，产能缺口已现，预计商品代白羽鸡产能拐点出现在 23 年 Q4-24 年 Q1。通过回顾，白羽鸡板块历次投资行情启动与父母代鸡苗价格涨价基本同步，止于商品代毛鸡价格大趋势下行。因此，关注祖代引种受限情况，以及判断鸡苗/毛鸡价格波动趋势是明年白羽鸡板块投资的核心观察要素。

4、种业：高粮价叠加制种成本增加，预期主流种子价格将从 55-60 元/亩提高 70-75 元/亩，种业企业业绩将持续增厚。长期来看需关注转基因，预期商业化后玉米种子市场规模将扩充到 595 亿元，其中转基因性状营收 55 亿元、性状利润为 27.6 亿元，有技术布局的公司将开启第二增长曲线。

5、成长赛道：看好宠物+水产+预制菜赛道。

宠物赛道不断扩容，宠物消费高速增长；明年鳗鲡收购价格有望延续景气度，且仍存进一步上升的空间。据艾媒咨询预测，未来中国水产预制菜市场将以 26% 的复合增长率迅速增长，2026 年市场规模将达 2576 亿元。

投资建议：

生猪养殖：建议关注在历史上兑现度较好的【牧原股份】和【温氏股份】，和成长α属性较强的【巨星农牧】、【华统股份】，以及成本持续改善的【京基智农】和成长优秀稳健的【神农集团】。
白羽鸡：建议关注自有种鸡+产业链一体化龙头【圣农发展】，以及白羽鸡苗龙头企业【益生股份】。

种植板块：建议关注具有转基因先发优势的高科技种企【大北农】、【隆平高科】，关注受益于粮价和种子价格提升的【登海种业】、【苏垦农发】，以及地租收入稳定增长的【北大荒】。

成长赛道：建议关注【天马科技】（公司鳗鲡业务有望在明年迎来量价齐升）；【中宠股份】（全产业链布局，品牌影响力渐显）；

【国联水产】(定增获批，加快预制菜品转型)。

风险提示：行业疫病风险；新冠疫情蔓延风险；自然灾害风险；政策落地不及预期。

目录

1	农业：周期与成长共舞	6
1.1	农业研究聚焦“量”与“价”，核心在于判断供需	6
1.2	2022 农业板块复盘	8
1.2.1	板块总体分析：总体强于大盘	8
1.2.2	子板块和个股分析：养殖表现强势，饲料动保较弱	8
2	生猪板块：关注个股 A 表现	9
2.1	猪周期分析核心：能繁母猪	9
2.2	短期景气延续，中期趋势下行	11
2.3	立足长期成长 B 逻辑，关注企业 A 表现	12
3	白羽鸡：关注祖代引种受限下的投资机会	13
3.1	鸡周期分析核心：引种为先，猪价在后，养殖成本次之	13
3.1.1	养殖成本与鸡价：“成本决定价格”	14
3.1.2	猪价与鸡价：产能趋势一致下，猪鸡易共振	16
3.1.3	引种与鸡价：1.5-2 年传导时间	17
3.2	祖代产能缺口已现，关注父母代苗价与鸡价	19
4	种业企业绩将持续增厚，需关注转基因商业化政策	20
4.1	种子价格：高粮价+制种成本抬升种子价格，种业企业绩持续向好	20
4.1.1	全球农产品价格或将持续高位运行	20
4.1.2	国内主粮价格短期内维持高景气	21
4.1.3	种子价格提升将增厚种业企业绩	23
4.2	转基因商业化不远将至，有技术积累的公司将开启第二增长曲线	24
4.2.1	国家高度重视种业振兴，转基因法规体系已较完善	24
4.2.2	转基因玉米正式商业化后将大大拓展市场空间	25
4.2.3	我国转基因作物生物安全证书获批情况	26
4.3	相关标的	28
4.3.1	大北农（002385.SZ）：生物育种将成第二增长点	28
4.3.2	隆平高科（000998.SZ）：种子业务稳健，专注转基因育种技术	30
4.3.3	登海种业（002041.SZ）：玉米杂交育种龙头企业，品种竞争优势较强	31
4.3.4	北大荒（600598.SH）：粮价高企利好土地承包收入稳步攀升	31
4.3.5	苏垦农发（601952.SH）：小麦价格高景气叠加战略布局，公司业绩有望再提高	31
5	成长赛道：看好预制菜、鳗鲡水产和宠物食品赛道	32
5.1	成长赛道的逻辑	32
5.1.1	农副产品加工业市场规模维持较高水平	33
5.1.2	新蓝海赛道，预制菜市场规模快速增长	34
5.1.3	鳗鲡养殖出口和内销市场增长趋势显著	36
5.1.4	宠物食品行业	37
5.2	相关标的	39
5.2.1	国联水产（300094.SZ）：定增获批，加快以预制菜品为主的深加工产品转型	39
5.2.2	天马科技（603668.SH）：公司鳗鲡业务有望在明年迎来量价齐升	40
5.2.3	中宠股份（002891.SZ）：全产业链布局，品牌影响力渐显	40

图表目录

图表 1:	农业股票的量价逻辑	6
图表 2:	中国生猪养殖规模化进程 (%)	6
图表 3:	牧原股份历年生猪出栏量 (万头)	6
图表 4:	生猪周期性供需错配机制与猪周期	7
图表 5:	股票投资周期通常领先于价格景气周期	7
图表 6:	农产品价格的决定因素	8
图表 7:	大盘及农业板块年初至今及一季度、二季度、三季度走势	8
图表 8:	农业子板块前三季度表现	9
图表 9:	前三季度涨跌幅个股前 10 名	9
图表 10:	猪价主要影响因素	9
图表 11:	按期限划分的猪价影响因素	10
图表 12:	猪价中长期分析框架	10
图表 13:	能繁母猪环比与生猪养殖指数走势图	10
图表 14:	猪价短期分析框架	11
图表 15:	2022 年 6 月-2022 年 12 月生猪养殖指数走势图	11
图表 16:	能繁母猪环比与 10 月后猪价走势	12
图表 17:	能繁母猪环比变化 (%)	12
图表 18:	部分上市猪企养殖成本、出栏情况等汇总	13
图表 19:	肉鸡价格影响因素	13
图表 20:	肉鸡价格影响因素	14
图表 21:	2012-2022 肉鸡价格和养殖成本走势对比	15
图表 22:	2012-2022 年内价价格与除苗成本走势图	15
图表 23:	历年鸡价与猪价走势对比	16
图表 24:	祖代白羽鸡更新量与肉鸡价格走势对比	18
图表 25:	引种变化和毛鸡价格变化	18
图表 26:	2021 年 1 月至今的祖代引种更新量	19
图表 27:	父母代苗价上涨是行情启动标志	19
图表 28:	肉鸡价格大趋势下行是行情结束标志	19
图表 29:	全球玉米供需平衡表	20
图表 30:	全球小麦供需平衡表	21
图表 31:	2019-2022 国际玉米、小麦现货价走势图	21
图表 32:	2019-2022 国内玉米、小麦、水稻现货价走势图	21
图表 33:	国内玉米供给情况 (千吨)	22
图表 34:	国内玉米需求情况 (千吨)	22
图表 35:	玉米库存/消费比例降低到较低水平	22
图表 36:	国内小麦供需平衡表	23
图表 37:	制种成本及主流种子终端零售价	23
图表 38:	全球转基因作物种植面积 (万公顷)	24
图表 39:	美国转基因作物种植面积占比 (%)	24
图表 40:	我国种业转基因政策梳理	25
图表 41:	转基因商业化推广后玉米市场预测	26
图表 42:	我国转基因玉米安全证书	27
图表 43:	我国转基因大豆安全证书	28
图表 44:	大北农主要业务盈利预测	29
图表 45:	可比公司估值	30
图表 46:	国内农副食品加工企业总资产变化	33
图表 47:	国内农副食品加工企业营收变化	33

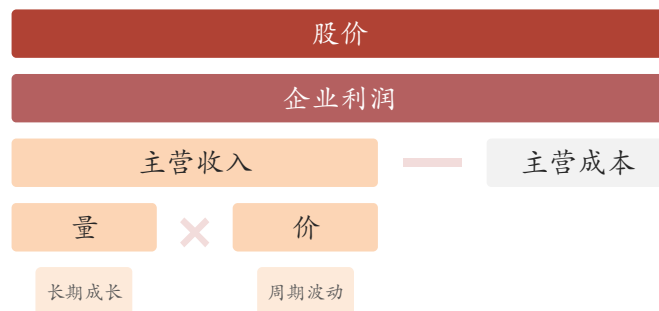
图表 48:	行业上下游关系	34
图表 49:	预制菜产业链	35
图表 50:	水产预制菜市场规模及同比	35
图表 51:	近十年预制菜企业注册量快速上升.....	35
图表 52:	预制菜市场份额 CR10 仅为 14.23%	35
图表 53:	2016-2021 年我国鳗鱼出口量	36
图表 54:	2016-2022 年东亚捕捞鳗苗总量	37
图表 55:	2022 年东亚各地区捕捞鳗苗占比	37
图表 56:	全国城镇宠物猫狗数量及同比	38
图表 57:	宠物食品行业规模及增速	38
图表 58:	全国城镇宠物猫狗数量及同比	38
图表 59:	宠物食品行业规模及增速	38
图表 60:	2019-2021 年宠物主收入结构	39

1 农业：周期与成长共舞

1.1 农业研究聚焦“量”与“价”，核心在于判断供需

农业研究聚焦“量”与“价”。如下图，我们认为农业板块上市公司的股价表现主要取决于企业的盈利能力，企业盈利能力可以看作是公司主营收入扣除主营成本的差值。农业公司成本一般跟随收入同向波动，并且成本端的单位波动相较收入端的波动较小，因此我们更加关注板块公司主营收入的变化。主营收入是量与价的乘积，其中量取决于公司的养殖/种植规模大小，售价则大多是市场均价。

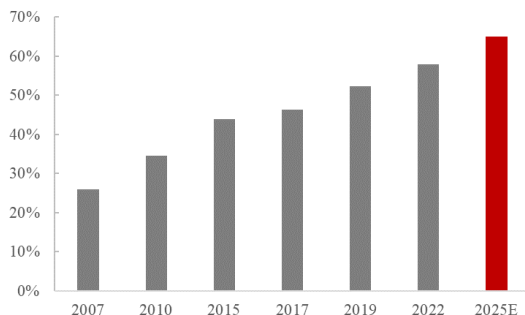
图表1： 农业股票的量价逻辑



资料来源：方正证券研究所整理

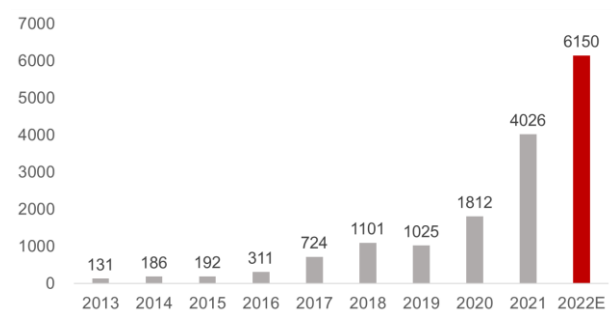
从量的维度，农业行业的规模化与集中度持续提升决定板块公司的长期持续成长逻辑。在过去我国农业生产方式相对粗放与分散，但是随着行业发展，规模化与集团化生产在政策支持+融资优势+规模经济+资本加持下，市场份额持续增长，农业行业规模化程度持续提升。大型集团企业凭借规模经济和融资优势快速扩张，使得行业集中度快速向大型集团企业集中，在这一过程中头部企业实现长期的持续成长。以生猪行业为例，在过去十余年中，中国生猪养殖行业完成了由不到30%到超过50%的规模化提升，与此同时优秀企业在行业规模化程度提升的同时完成了自身的快速成长。展望未来，规模化进程还在持续，对比外国我国的规模化程度仍旧较低，这也就意味着未来优秀的农业公司依然会在行业的集中度提升进程中，实现自身的长期持续成长。

图表2： 中国生猪养殖规模化进程（%）



资料来源：方正证券研究所整理

图表3： 牧原股份历年生猪出栏量（万头）

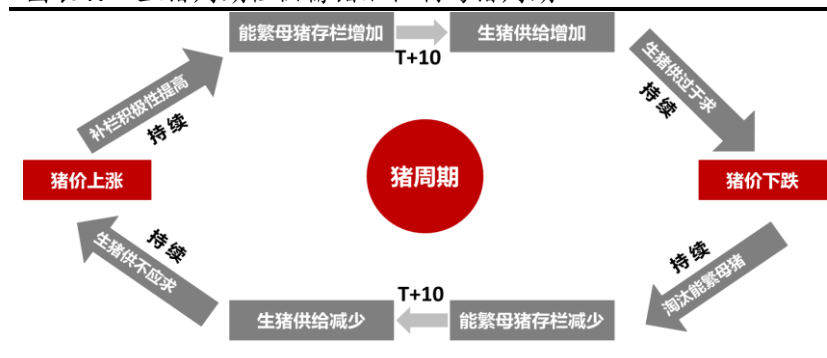


资料来源：wind，方正证券研究所

从价的维度，农产品周期性供需错配决定价格的中期维度周期性波动。在中期维度，由于农业生产长周期属性，叠加低规模化下的散户

行为，因此行业的供给端经常发生较大的波动。而养殖户的生产调节滞后于市场价格波动，在长养殖周期作用下，使得行业出现周期性的供需错配，进而导致价格的周期性波动。

图表4： 生猪周期性供需错配机制与猪周期

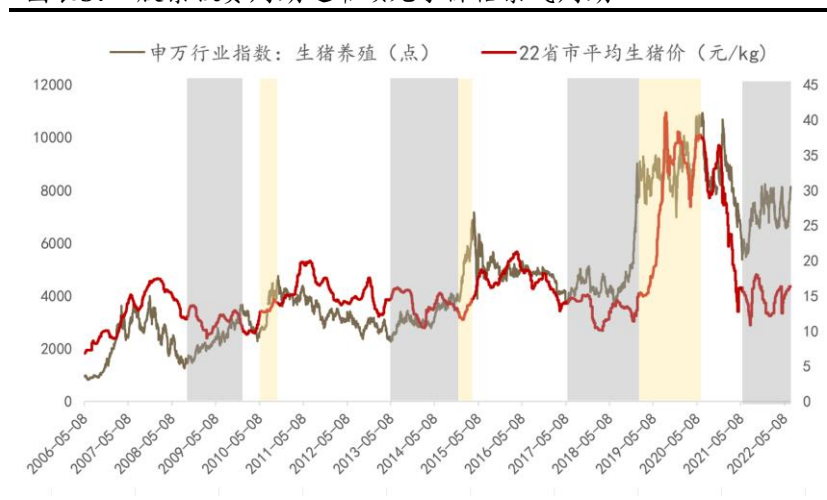


资料来源：方正证券研究所整理

因此，农业板块的长期持续成长决定其长期投资价值，中期的价格周期波动决定其中期投资的周期性。

农业中期维度投资聚焦价格周期，要义是判断周期位置，提前布局景气周期。立足中期投资维度，我们更关注农业板块的周期属性。周期意味着农业板块有高峰也有低谷，因此周期投资逻辑可以归纳为判断周期位置，在周期低谷提前布局景气周期，而在周期下行来临之前退出。在股票的预期博弈中，甚至应该选择在周期低谷前提前布局景气周期，而在周期高峰到来前退出。

图表5： 股票投资周期通常领先于价格景气周期

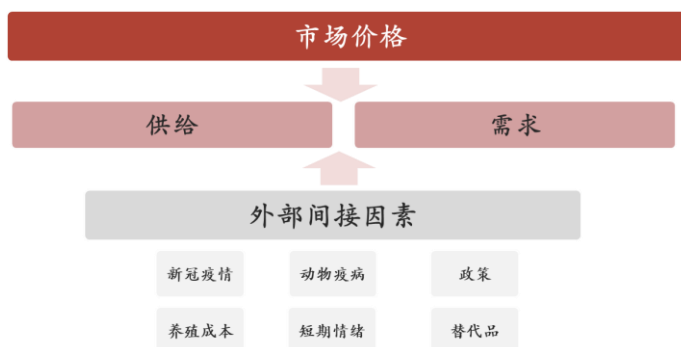


资料来源：wind，方正证券研究所整理

周期景气的尺度在于价格，把握“供给”、“需求”、“外部间接影响因素”三大价格决定因素。根据经济学原理，商品价格由供需两方面直接决定，而在现实生活中，还存在众多影响因素通过影响商品的供给与需求，从而间接影响商品价格。

因此可以通过分析农产品的供给、需求、外部间接影响因素，以此预判价格的变化趋势，进而判断周期的位置和景气周期到来的时点。

图表6：农产品价格的决定因素



资料来源：方正证券研究所整理

1.2 2022 农业板块复盘

1.2.1 板块总体分析：总体强于大盘

农业板块整体优于大盘，三季度表现稳定，近期行情走低。2022 年初至今，农林牧渔行业指数整体下跌 14.23%，沪深 300 指数下跌 23.57%，深证成指下跌 26.61%，上证指数下跌 14.78%，农业板块表现总体强于大盘。

其中一季度农林牧渔行业-1.05%，同期沪深 300、深证成指、上证指数变动分别为-14.53%、-18.44%、-10.65%，在一季度市场低迷行情中，农林牧渔表现坚挺；二季度以来，农林牧渔行业-2.77%，同期大盘回暖，农林牧渔行业轻微调整；三季度农林牧渔行业-7.57%，同期大盘显著下行，农林牧渔略有下调。

图表7：大盘及农业板块年初至今及一季度、二季度、三季度走势

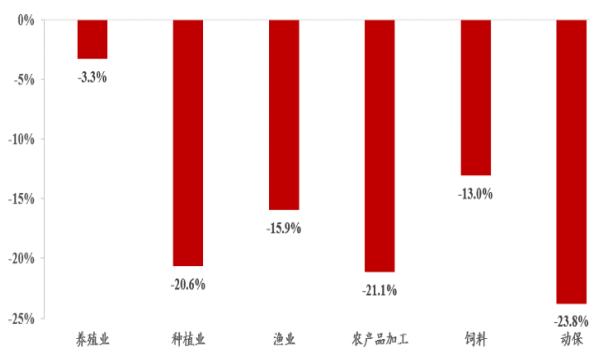
2022/11/30	年初至今	一季度	二季度	三季度
沪深300	-23.57%	-14.53%	2.77%	-14.82%
深证成指	-26.61%	-18.44%	3.75%	-16.19%
上证指数	-14.78%	-10.65%	2.04%	-10.72%
农林牧渔	-14.23%	-1.05%	-2.77%	-7.57%

资料来源：wind，方正证券研究所

1.2.2 子板块和个股分析：养殖表现强势，饲料动保较弱

养殖表现强势，饲料动保下跌。具体到细分子行业，2022 年初至今，养殖业（-3.3%）跌幅较少，种植业（-20.6%）、渔业（-15.9%）、农产品加工（-21.1%）、饲料（-13.0%）整体下跌，其中动保（-23.8%）表现弱于其他板块。个股中，涨幅靠前的有：绿康生化（+130.64%）、农发种业（+74.43%）、和*ST 华资（+71.31%）等。跌幅靠前的是*ST 昌鱼（-84.59%）、荃银高科（-56.05%）、正邦科技（-53.73%）、驱动力（-53.65%）和生物股份（-52.17%）。

图8： 农业子板块前三季度表现



资料来源：wind，方正证券研究所

图9： 前三季度涨跌幅个股前 10 名

前三季度涨幅 top10		前三季度跌幅 top10	
绿康生化	130.64%	*ST 昌鱼	-84.59%
农发种业	74.43%	荃银高科	-56.05%
*ST 华资	71.31%	正邦科技	-53.73%
巨星农牧	55.35%	驱动力	-53.65%
天马科技	47.81%	生物股份	-52.17%
德利股份	32.73%	永顺生物	-46.56%
普莱柯	28.14%	晓鸣股份	-45.61%
佳沃食品	26.81%	华绿生物	-44.98%
傲农生物	25.35%	隆平高科	-40.63%
中水渔业	20.85%	神农集团	-37.66%

资料来源：wind，方正证券研究所

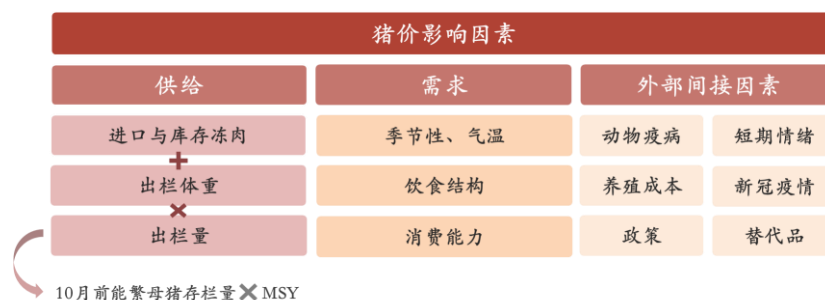
2 生猪板块：关注个股 α 表现

2.1 猪周期分析核心：能繁母猪

立足中期的投资维度，中期生猪需求相对稳定下，猪价的核心影响因素在供给端。

我们对猪价供给、需求、外部间接因素进行列举，进而分析。供给端，生猪供给总量=国内产量+国外净进口量+冻肉库存，其中国内产量=生猪出栏量×出栏均重=(能繁母猪×MSY×出栏均重)；需求端，生猪需求不易量化，总体可以考虑受消费能力、饮食结构、季节性与气温等因素影响；生猪价格的外部影响因素包括生产成本、动物疫病、政策、新冠疫情、短期情绪、鸡价等。对于猪肉需求的影响因素，消费能力与饮食结构是相对长期的影响因素，而季节性与气温波动是较短期的影响因素，因此中期生猪需求相对稳定下，猪价的核心影响因素在供给端。

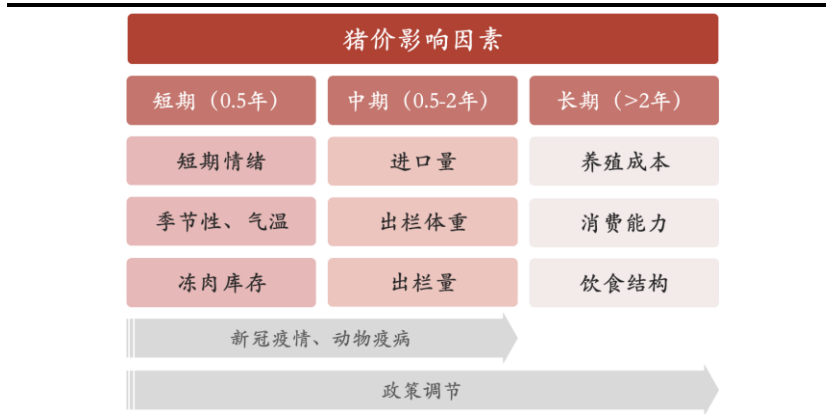
图表10： 猪价主要影响因素



资料来源：方正证券研究所整理

我们进一步将猪价的影响因素按长、中、短期三个维度划分。根据我们前期外发报告结论，猪价的远期影响因素包括养殖成本、消费能力和饮食结构；中期的影响因素包括国外进口量、出栏均重、出栏量等；短期的影响因素有短期情绪、季节性与气温、冻品库存等；此外，政策的影响力可能覆盖长中短期三个维度，新冠疫情和动物疫病的影响可能覆盖中短期两个维度。

图表11: 按期限划分的猪价影响因素



资料来源: 方正证券研究所整理

猪周期中期维度投资的核心前瞻指标是能繁母猪。从猪周期中期维度的投资需求出发, 我们去找猪价的中期维度的影响因素, 包括进口量、出栏均重、新冠疫情、动物疫病、出栏量等。根据我们前期外发报告结论, 进口量和出栏均重是猪价的滞后反应指标, 而新冠疫情和动物疫病的影响相对不可控或中期较弱, 出栏量是波动和调节幅度最大的因素。根据生猪生产周期, 当期出栏量=10 月前的能繁母猪×MSY, 因此猪周期中期维度投资的核心前瞻指标是能繁母猪。

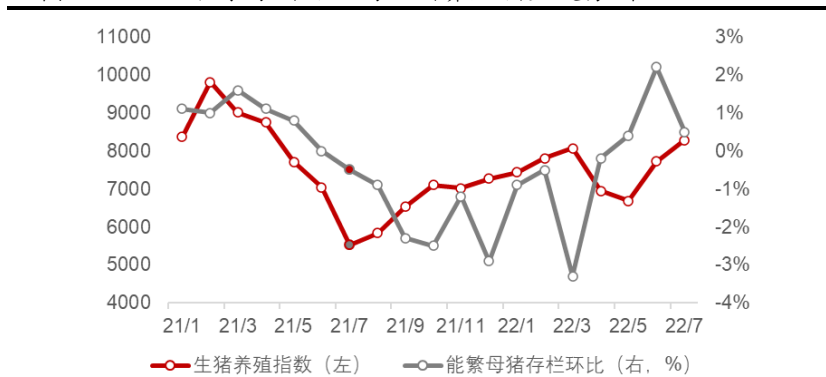
图表12: 猪价中长期分析框架



资料来源: 方正证券研究所整理

以最近这轮生猪投资周期为例, 2021 年 7 月末能繁母猪存栏数据环比由正转负, 意味着生猪产能拐点到来, 成为本轮生猪股票投资周期开始的催化剂。因此生猪养殖板块从去年 9 月开始了新一轮的投资周期 (7 月末能繁母猪存栏数据在 9 月公布)。

图表13: 能繁母猪环比与生猪养殖指数走势图

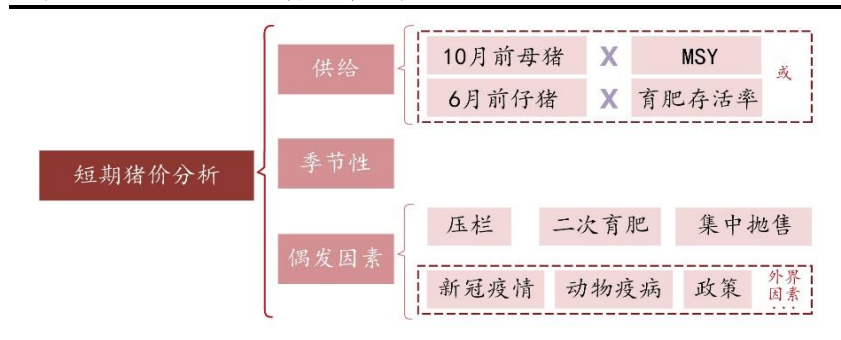


资料来源: wind, 方正证券研究所

猪周期投资的短期维度, 则需要在生猪价格周期趋势的基础上, 考虑情绪 (压栏、二次育肥、集中抛售)、季节性与气温等猪价短期因素的影响。根据我们前期外发报告结论, 短期猪价走势需要在中长期猪价趋势分析的基础上 (核心是能繁母猪), 结合短期情绪 (压栏、二

次育肥、集中抛售）与季节性等短期因素进行分析。

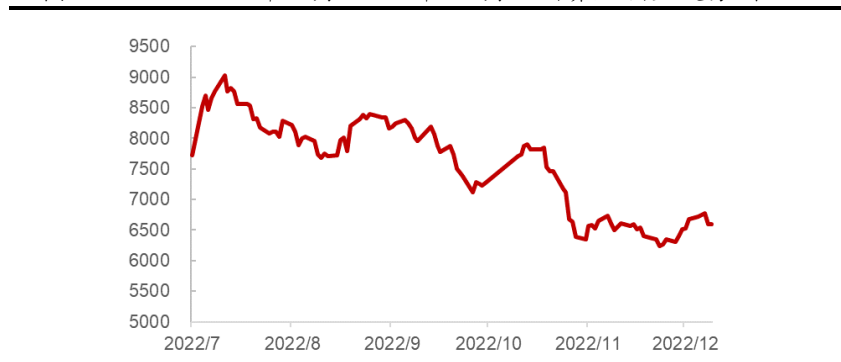
图表14: 猪价短期分析框架



资料来源：方正证券研究所整理

以最近这轮生猪投资周期为例：每年8月底，生猪需求量通常会因为开学+降温双重季节性利好下增多，利于短期猪价上升。因此在短期猪价上升预期下，生猪养殖板块在下行趋势中获得短期反弹。同样由于短期情绪影响，9月-10月产业出现了较大规模的压栏与二次育肥行为，导致部分生猪供给延后，意味着10月后的猪价将有下跌风险。因此除了10月初因为猪价超预期上升的反弹外，生猪养殖板块整体呈现快速回落趋势。

图表15: 2022年6月-2022年12月生猪养殖指数走势图

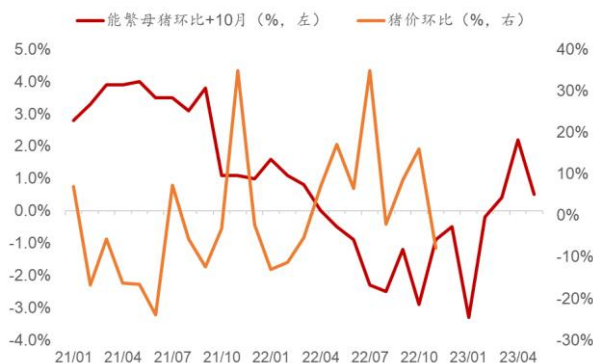


资料来源：wind，方正证券研究所

2.2 短期景气延续，中期趋势下行

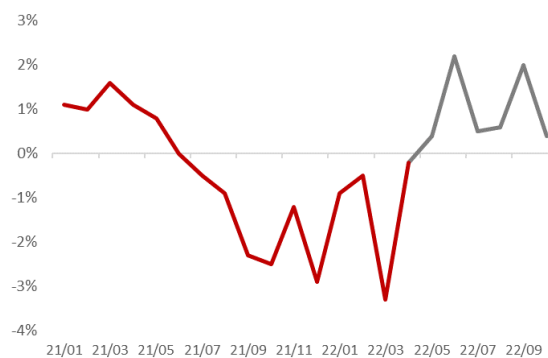
能繁母猪变化趋势能有效判断中期猪价走势。我们观察2021年1月-2022年11月的猪价与10个月前的能繁母猪环比变化数据可以发现，除了2021年11月和2022年11月，二者几乎是严格的负相关关系（由于短期集中抛售，猪价在2021年10月初达到低点，因此猪价在11月迎来反弹，短暂环比转正；由于今年9、10月行业的一致压栏、二次育肥，导致短期供给延后，猪价在11月出现环比为负）。进一步验证从中长期维度来看，能繁母猪变化趋势能有效判断未来猪价走势。

图表16: 能繁母猪环比与10月后猪价走势



资料来源: wind, 方正证券研究所

图表17: 能繁母猪环比变化(%)



资料来源: wind, 方正证券研究所

短期猪价有望反弹, 但明年周期整体下行。从前期能繁母猪变化趋势判断, 其于今年5月由负转正, 对应10个月之后的2023年的3月, 意味着在明年3月前, 生猪供给端整体偏紧。因此我们认为猪价在经历11月的调整之后, 有望迎来反弹, 景气周期延续。同样也看到, 能繁母猪自今年5月转正以来, 已实现连续6个月的增长, 意味着明年Q1后的生猪供应整体逐渐增加, 意味明年周期整体下行, 猪价呈现前高后低的趋势。

2.3 立足长期成长 β 逻辑, 关注企业 α 表现

在猪价短期景气度延续, 中期周期趋势下行, 长期板块快速成长的逻辑下, 我们对板块个股的投资也可以分为短、中、长期三个维度。

长期趋势看个股成长性。从长期趋势看, 生猪养殖行业集中度依然在快速提升, 因此我们关注在行业集中度提升趋势下, 各个上市公司的市场份额(出栏量)的成长性。

从中期周期趋势下行角度看, 板块中期依然面临下行压力。

短期维度关注企业盈利兑现能力。短期看猪价有望反弹、景气度延续, 因此我们关注企业在猪价景气周期下的盈利兑现能力(出栏均价-养殖成本)。

任何时期养殖成本都是生猪养殖企业的核心观察指标。生猪养殖企业的养殖成本都是短期盈利能力体现和长期高速发展的基石, 因此养殖成本始终是我们观察生猪养殖公司投资价值的核心指标。

因此, 站在当前时点, 行业长期快速成长的 β 依然存在, 板块具备长期配置价值。中短期来看, 由于周期趋势下行, 因此应该关注个股的 α 表现, 表现在个股的短期盈利兑现度(出栏均价和养殖成本)和长期的成长性(出栏量和养殖成本)。

标的上:建议关注在历史上兑现度较好的【牧原股份】和【温氏股份】, 和成长 α 属性较强的【巨星农牧】、【华统股份】, 以及成本持续改善的【京基智农】和成长优秀稳健的【神农集团】。

图表18: 部分上市猪企养殖成本、出栏情况等汇总

公司	1-10月出栏量	出栏量规划中枢（万头）			2022年1-10月出栏完成率	1-10月出栏均价	最新养殖成本（元/kg）
		2022年	2023年	2024年			
牧原股份	5000.2	5600	-	-	89.29%	17.71	15.5
巨星农牧	-	150	250	500	-	-	16.4
温氏股份	1407.1	1800	2800	-	78.17%	17.95	16.6
神农集团	71.7	100	150	200	79.66%	17.21	16.6
唐人神	163.1	200	350	500	81.57%	-	-
华统股份	96.0	120	250	500	80.00%	-	18.0
天康生物	165.1	220	350	-	75.03%	16.69	17.3
天邦食品	347.8	440	800	-	79.03%	17.71	18.4
新希望	1135.6	1400	1850	2350	81.11%	17.04	17.4
傲农生物	422.6	550	800	1000	76.84%	-	-
京基智农	100.4	100	200	-	100.42%	-	-
金新农	108.8	130	170	200	83.68%	17.95	-

资料来源: Wind, 方正证券研究所整理

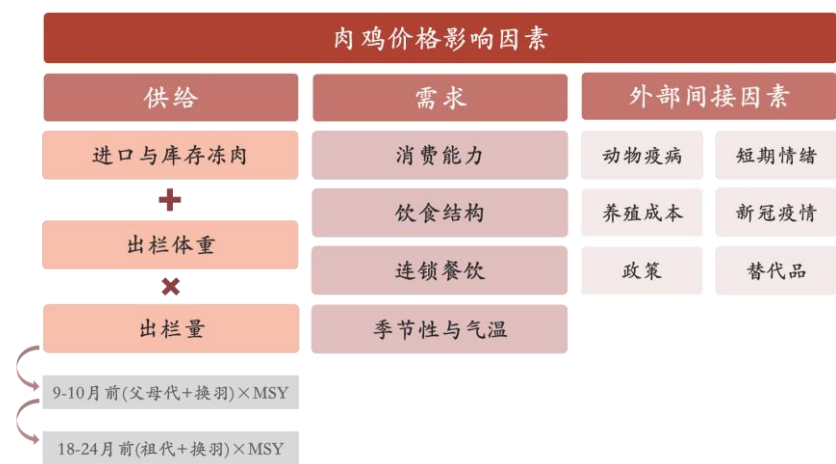
3 白羽鸡：关注祖代引种受限下的投资机会

3.1 鸡周期分析核心：引种为先，猪价在后，养殖成本次之

与生猪养殖板块类似，立足中期的投资维度，白羽鸡肉需求逐年相对稳定增长，因此肉鸡价格的核心影响因素也在供给端。

首先，我们对肉鸡价供给、需求、外部间接因素进行列举，进而分析。供给端，白羽鸡供给总量=国内产量+国外净进口量+冻肉库存；其中国内产量=白羽鸡出栏量×出栏均重，白羽鸡出栏量=9-10月前的（父母代白羽鸡+换羽增量）×MSY，父母代白羽鸡=18-24月前的（祖代白羽鸡+换羽增量）×MSY。需求端，白羽鸡需求总体可以考虑受连锁餐饮发展、人民消费能力、饮食结构、季节性与气温等因素影响。通过影响白羽鸡供需进而间接影响肉鸡价格的影响因素包括养殖成本、动物疫病、政策、新冠疫情、短期情绪、猪价等。

图表19: 肉鸡价格影响因素

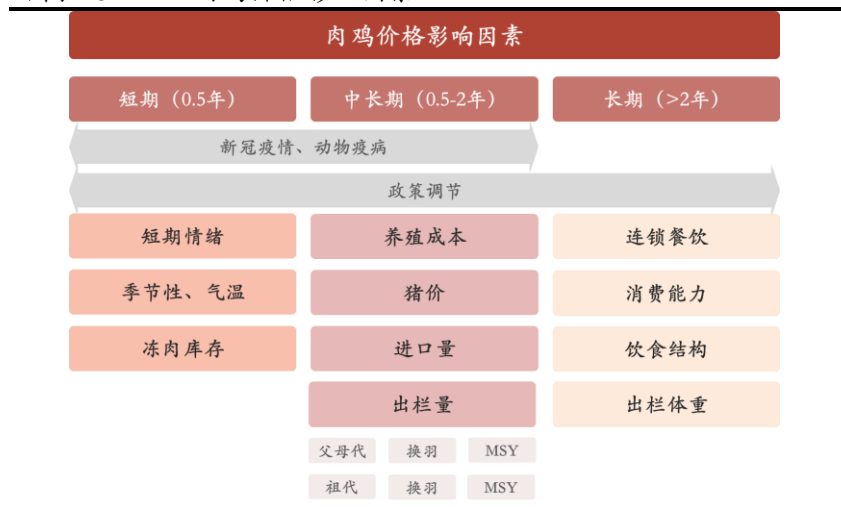


资料来源: 方正证券研究所整理

肉鸡需求端影响因素中，消费能力、饮食结构、与连锁餐饮增长在中短期的变化相对较小，长期肉鸡需求呈现稳步上升的趋势；季节性与气温波动是较短期的影响因素，因此中期肉鸡需求端变化相对较小的情况下，肉鸡价格的核心影响因素同样在供给端。

我们进一步将肉鸡价格的影响因素按长、中、短期三个维度划分。其中，鸡价的远期影响因素包括连锁餐饮发展、消费能力和饮食结构；中期的影响因素包括养殖成本（因为毛鸡生产周期短）、国外进口量、猪价、出栏均重、出栏量（取决于之前引种、换羽）等；短期的影响因素有短期情绪、季节性与气温、冻品库存等；此外，政策的影响力可能覆盖长中短期三个维度，新冠疫情和动物疫病的影响可能覆盖中短期两个维度。

图表20： 肉鸡价格影响因素



资料来源：方正证券研究所整理

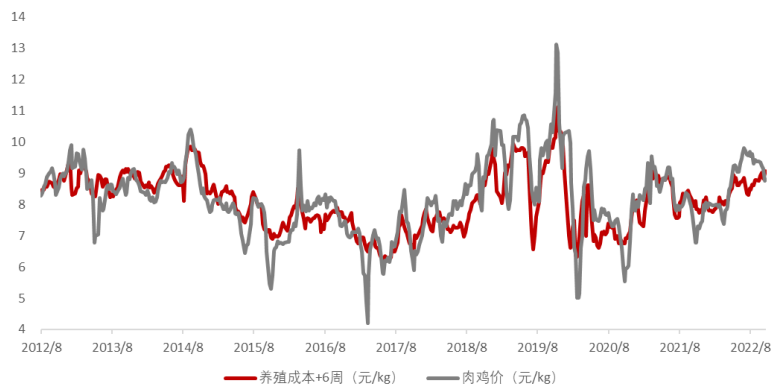
白羽鸡周期投资维度出发，我们观察养殖成本（因为毛鸡生产周期短）、猪价、出栏量（引种）对肉鸡价格的影响。

3.1.1 养殖成本与鸡价：“成本决定价格”

滞后6周的肉鸡价与前期养殖成本有着极强正相关性。我们首先观察历年肉鸡养殖成本与滞后6周的鸡价发现，二者的走势几乎一致。这说明在商品代肉鸡生产短周期（6周）的作用下，肉鸡养殖户对肉鸡养殖利润与肉鸡养殖成本极其敏感，容易在短时间内调整补栏/淘汰的生产决策，因此导致滞后6周的肉鸡价与前期养殖成本显示出极强的正相关性。

2022年7月以来，滞后6周的鸡价与前期养殖成本趋势背离，而这一时点正好是猪价快速上涨并持续高位的时间，说明本轮鸡价或是受猪价上涨带动，并叠加前期产能去化而上涨。

图表21: 2012-2022 肉鸡价格和养殖成本走势对比



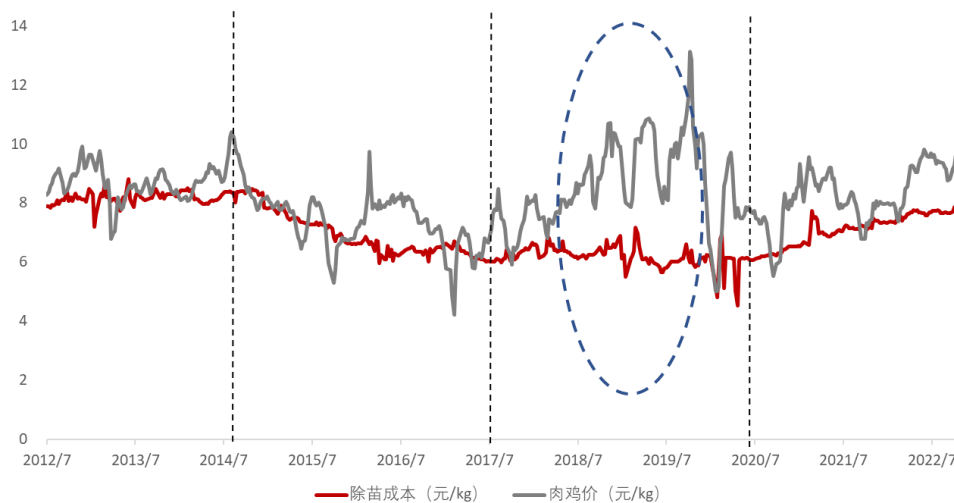
资料来源: Wind, 方正证券研究所

肉鸡养殖成本构成包括饲料、动保、鸡苗、人工、折旧等，而由于鸡苗价格受当期养殖利润影响波动较大，因此为研究肉鸡养殖成本中长期的变化趋势对肉鸡价格的影响，我们选择研究剔除鸡苗成本后的肉鸡养殖成本，主要包括饲料、动保、人工、折旧费用等。在这几个除苗成本中，波动较大的是饲料成本。

中长期看，除苗成本与鸡价走势基本一致。观察剔除鸡苗成本后的肉鸡养殖成本与肉鸡价格对比图，我们发现从 2012 年以来，大致可以分为四个阶段。

第一阶段是 2012 年 7 月-2014 年 11 月，这一阶段除苗成本整体窄幅震荡，肉鸡价格整体也呈现为窄幅上下震荡；第二阶段是 2014 年 12 月-2017 年 8 月，这一阶段除苗成本整体趋势下行，肉鸡价格整体也呈现为趋势下行；第三阶段是 2017 年 9 月-2020 年 8 月，这一阶段除苗成本与肉鸡价格走势发生背离，除苗成本整体窄幅震荡，但肉鸡价格经历了大幅上升后又大幅回落，第四阶段是 2020 年 9 月-2022 年 11 月，这一阶段除苗成本与肉鸡价格整体走势回归一致，整体呈现趋势上行。

图表22: 2012-2022 年肉价价格与除苗成本走势图



资料来源: Wind, 方正证券研究所

单独研究发现，2017年9月-2020年8月肉鸡价格与养殖成本发生背离的主要原因是前期祖代引种持续低位导致的缺鸡，叠加非瘟缺猪的影响，使得肉鸡价格出现了较大幅度的上升。因此中长期看，除苗成本与鸡价走势基本一致。

因此，当猪价与肉鸡祖代引种大幅波动的情况下，肉鸡价与前期养殖成本趋势会发生背离。

3.1.2 猪价与鸡价：产能趋势一致下，猪鸡易共振

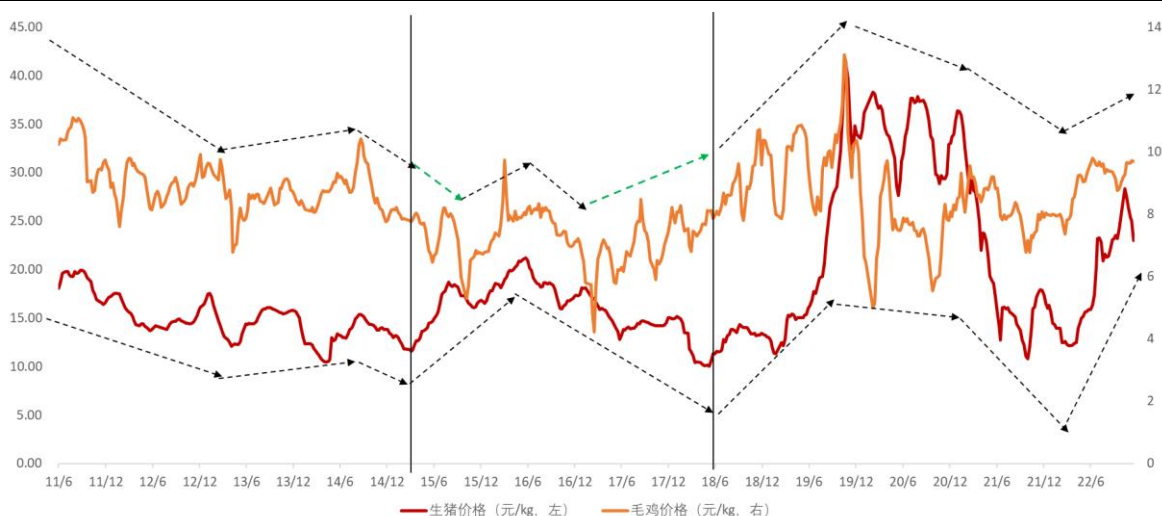
观察 2011 年 6 月-2022 年 11 月猪价与鸡价走势对比图，我们大致可以将猪价与鸡价走势分为 3 阶段。

第一阶段是 2011 年 6 月-2015 年 3 月，猪鸡同频阶段。2011 年 6 月-2013 年 4 月，猪鸡都处于产能过剩阶段，价格同向向下；2013 年 4 月到-2014 年 9 月，13 年 4 月禽流感事件导致白羽鸡产能出清价格回升较大，生猪处于产能接近出清阶段，猪鸡价格整体同向向上；2014 年 9 月-2015 年 3 月，鸡价高位回归，生猪前期产能震荡出清尾声，猪鸡价格同向下行。

第二阶段是 2015 年 4 月-2018 年 6 月，猪鸡背离阶段。2015 年 4 月-2016 年 5 月，由于前期养鸡高利润（参见 2014 年 9 月尖顶）叠加前期引种量较高，鸡价在 2015 年 3 月到 10 月快速下跌，而后又由于 15 年 10 月低鸡价导致行业巨亏，产能去化后鸡价触底反弹，因此这段时间的鸡价整体趋势是先下降后上升。而同期生猪由于在前期完成产能出清，因此整体价格趋势向上，猪鸡价格因此出现背离。2016 年 6 月-2018 年 6 月，由于前期白羽鸡引种大幅下滑，因此白羽价格短期自高位回落，商品代产能拐点出现，鸡价于 17 年 3 月开始反弹；而此时生猪整体周期是产能过剩状态；因此生猪价格单边趋势下行，两者价格再次出现背离。

第三阶段是 2018 年 6 月-2022 年 11 月，这一阶段猪鸡产能周期再次重叠，导致盈利周期较大重叠，猪鸡再次同频共振。

图表 23： 历年鸡价与猪价走势对比



资料来源：Wind，方正证券研究所

我们重点分析 2015 年 4 月-2018 年 6 月的猪鸡背离阶段，其背后的白羽鸡与生猪供给。

2015 年 4 月-2016 年 5 月，我们发现由于 2013 年我国白羽肉鸡的祖代引种量为 154 万套的历史高点，通过祖代白羽鸡到商品代白羽鸡 1.5-2 年的传导周期，导致了 2015 年 3 月-10 月的鸡价快速下跌。而同期的生猪产能经过前期的产能去化，出现了产能拐点，因此猪价在这一阶段快速上升。2016 年 6 月-2018 年 6 月，由于 2015 年我国祖代引种量由 2014 年的 118 万套进一步下降到 72 万套，同比下降 39%，因此通过祖代白羽鸡到商品代白羽鸡 1.5-2 年的传导周期，导致了白羽鸡产能在 2016 年出现拐点，鸡价因此上行；而同期生猪处于产能过剩的去产能阶段，因此猪价趋势下行，二者走势背离。

因此猪鸡价格出现背离的特征：**一是当期白羽鸡供给趋势与生猪供给趋势发生较大背离，这背后的底层原因是猪鸡的前期祖代/父母代产能趋势发生背离；二是白羽肉鸡祖代引种量发生了大幅的波动。**

因此通过以上我们得出结论：

第一：从中长期维度看，在没有外力干预下（如 15 年白羽鸡祖代引种大幅下降），猪鸡价格走势有很大程度的同频共振性。

第二：从中长期维度看，若猪鸡的前期祖代/父母代对应的当期产能趋势发生背离，那么对应后期的猪鸡价格趋势会发生背离。

第三：白鸡的价格的长周期本质是引种周期，而产能去化为短期周期。

3.1.3 引种与鸡价：1.5-2 年传导时间

根据商品白羽鸡生产周期，商品白羽鸡出栏量由 18 月前左右的祖代引种量决定。其中，当期商品鸡出栏量 $\approx$ 1.5 月前的商品鸡苗量 $\times$ 存活率 $\approx$ 2 月前在产父母代 $\times$ 繁殖系数 $\approx$ 9 月前父母代鸡苗量 $\times$ 存活率 $\approx$ 9-10 月前在产祖代 $\times$ 繁殖系数 $\approx$ 18 月祖代鸡苗引种（更新）量。

对我国历年白羽鸡引种（更新）量回顾。我们将 2006-2022 年白羽肉鸡引种分为四阶段。

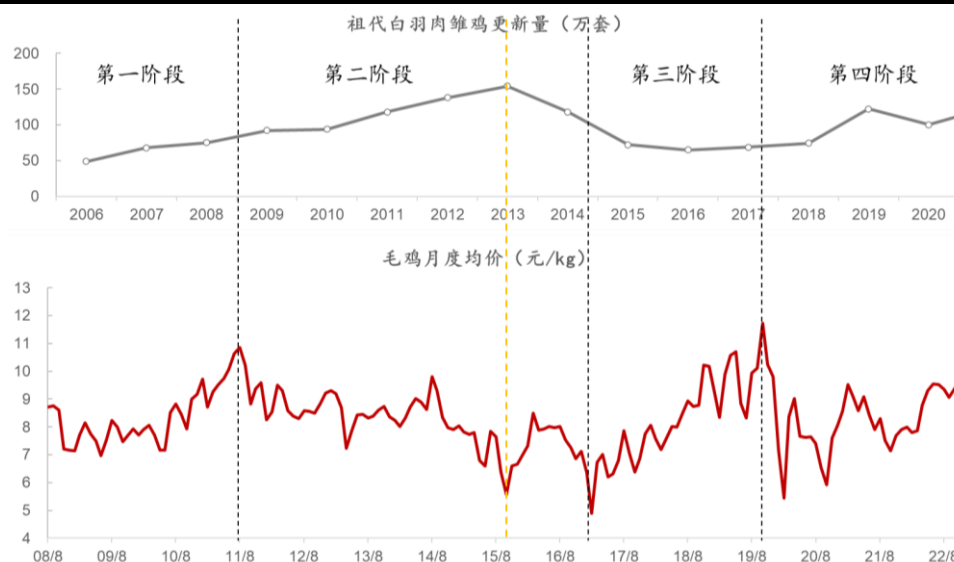
第一阶段是 2006-2009 年，特征是肉鸡需求与引种双升。2006 年白羽鸡产业在逐渐摆脱非典带来的低谷后迎来了恢复，同时受益于肯德基、麦当劳等连锁快餐的快速发展，白羽肉鸡需求快速上升，因此也带来了白羽肉鸡引种的持续上升。

第二阶段是 2010-2014 年，特征是引种过剩。在经过前期引种的持续上升后，2010 年引种达到 94 万套，相对充裕的引种量导致商品鸡价在 2011 年 8 月出现拐点向下，之后年份引种量持续维持高位，在 2013 年达到 154 万套，2014 年虽然在协会组织的作用下，引种量减少至 118 万套，但相对当时的鸡肉需求来说，还是相对过剩。过剩的引种量导致了鸡价从 2011 年下半年-2016 年一直处于下行趋势。

第三阶段是 2015 年-2018 年，特征是引种短缺。2015 年开始我国引种量开始大幅下降，一是因为前期高引种导致行业亏损严重，因此引种积极性下滑；二是 2014 年下半年开始我国加大对美国进口白羽鸡产品征收反倾销税；三是 2015-2016 年，美国、欧洲相继爆发严重的禽流感疫情，导致了引种困难。

第四阶段是2019年-2022年初，特征是引种相对充裕。从2019年开始，由于非洲猪瘟影响，生猪产能去化严重；而由于15-18年的低引种，白羽肉鸡产能同样处于低位，因此2019年猪鸡共振，猪价、鸡价上涨迅速。在此背景下，产业的祖代白羽鸡引种热情再次点燃，2019年11月美国引种恢复，因此我国白羽鸡祖代引种量大幅恢复和提升。

图表24： 祖代白羽鸡更新量与肉鸡价格走势对比



资料来源：wind，畜牧业协会，方正证券研究所

观察引种与猪价，我们发现祖代引种量对后续毛鸡价格波动有较好解释力，但由于其中存在换羽、猪价的扰动因素，因此从祖代引种变化传导到商品代的毛鸡价格变化，中间有大概1.5-2年左右的传导周期。

如下表所列，我们发现祖代引种量在13年达到顶峰，导致后续供给增加，对应毛鸡价格在15年10月见底，传导时间是22个月；祖代引种量在14年初大幅下降，然后在下半年恢复，并在10-12保持高引种量，因此我们看到鸡价在16年上半年回升，而在下半年再次回落，叠加换羽与17年初禽流感的因素，鸡价在17年2月再次见底，传导时间是26个月；祖代引种量在15-18年8月保持低位，中间同样叠加禽流感 and 猪鸡共振的因素，对应的毛鸡价格从17年2月持续上升至19年12月，传导时间是16个月；祖代引种量在18年9月到19年底保持高位，对应的毛鸡价格从19年12月呈回落趋势至21年10月，传导时间是23个月。

图表25： 引种变化和毛鸡价格变化

引种变化	毛鸡价格变化	传导时间	扰动因素
06-13年引种持续上升	先上升后拐点向下	-	
13年引种巅峰	15年10月见底	22个月	
14年初同比大幅下降，但下半年恢复，10-12月高位	16年上半年价格上升，但在下半年再次回落，17年2月见底	26个月	禽流感、换羽
15-18年8月保持低位	17年2月-19年12月价格上行	16个月	猪鸡共振、换羽
18年9月-19年底高位	19年12月进入下行期-21年10月	23个月	

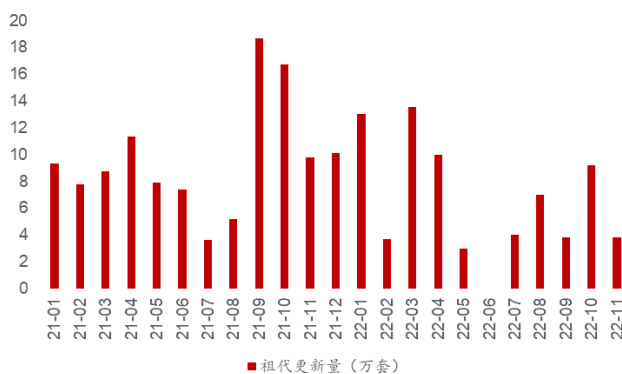
资料来源：wind，畜牧业协会，方正证券研究所

因此我们得出结论，决定未来中期维度鸡价走势的首要核心因素是祖代引种（更新）量，祖代更新量经过 1.5-2 年的传导时间影响到毛鸡价格的走势；之后在祖代引种量的基础上，考虑猪价对鸡价的影响，最后考虑养殖成本因素。并且，从长期维度，需要考虑白羽肉鸡需求端长期持续向上的逻辑。

3.2 祖代产能缺口已现，关注父母代苗价与鸡价

祖代产能缺口已现。如图，祖代更新在 21 年 9 月达到高位后持续下滑，自今年 5 月起祖代引种量大幅减少，预计全年白羽鸡引种更新量不足 90 万套，对比我国目前年 110-115 万套的祖代白羽鸡需求，产能缺口已现。按照前文结论，考虑今年行情景气阶段较多换羽的情况，预计祖代白羽鸡产能缺口需要 1.5-2 年的时间传导至商品鸡阶段，因此预计商品代白羽鸡产能拐点出现在 23 年 Q4-24 年 Q1。

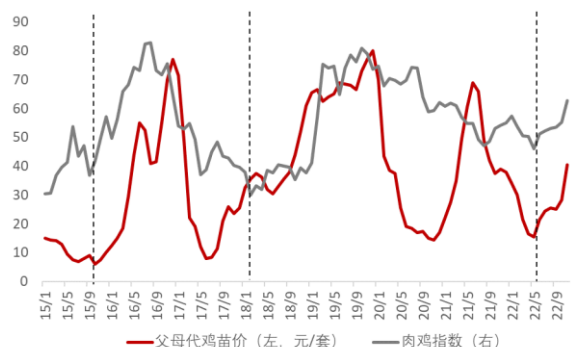
图表26: 2021 年 1 月至今的祖代引种更新量



资料来源: Wind, 方正证券研究所

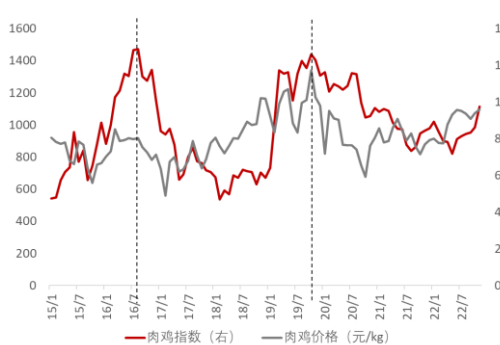
关注父母代鸡苗价格与商品代肉鸡价格。通过回顾，白羽鸡板块历次投资行情启动与父母代鸡苗价格涨价基本同步，止于商品代毛鸡价格大趋势下行。因此，关注祖代引种受限情况，以及判断鸡苗/毛鸡价格波动趋势是明年白羽鸡板块投资的核心观察要素。

图表27: 父母代苗价上涨是行情启动标志



资料来源: 畜牧业协会, 方正证券研究所

图表28: 肉鸡价格大趋势下行是行情结束标志



资料来源: wind, 方正证券研究所

标的上: 建议关注自有种鸡+产业链一体化龙头【圣农发展】，以及白羽鸡苗龙头企业【益生股份】。

4 种企业绩将持续增厚，需关注转基因商业化政策

4.1 种子价格：高粮价+制种成本抬升种子价格，种企业绩持续向好

2022 年受国际形势和国内供需的影响，粮价仍处高位。粮价传导到种子端，制种基地农户提升制种成本，预期主流种子价格将从 2021-2022 年度的 55-60 元/亩提高到 2022-2023 年度的 70-75 元/亩。而粮价高企也使得种子需求端较旺盛，种子公司前三季度的预收款项均有大幅度的增加，预计进入四季度销售旺季，业绩将持续增厚。

4.1.1 全球农产品价格或将持续高位运行

预计全球玉米价格或仍高位运行

美国农业部 11 月供需报告即将公布，市场普遍预期受干旱天气影响，美麦、美玉米供应持续偏紧、美豆出口预期下调。按照最新的俄方态度来看，11 月乌克兰黑海谷物出口预计维持正常水平，同时俄罗斯本国的谷物、化肥出口情况预期改善，美麦市场出口竞争力下降，美麦库存也将相应提升。2022 年在干旱天气影响下，全球谷物市场供应持续偏紧。美玉米产量预计下降，欧洲受干旱炎热天气损害的玉米产量降至 15 年来新低。

根据 USDA2022 年 10 月供需报告，预测 2022 年度全球玉米产量 11.68 亿吨，消费量总计 11.75 亿吨，期末库存 3.01 亿吨，库消比 22.15%，仍处于 2016 年以来底部的区域。中国农业农村部 10 月预测中国 2022 年玉米播种面积为 42.95 百万公顷，产量为 2.75 亿吨。伴随生猪利润转增，玉米饲用需求出现明显增长，工业消费拉动玉米市场稳中向好。

图表29： 全球玉米供需平衡表

单位：百万吨	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
期初库存	132.16	133.41	174.80	209.73	311.48	351.96	340.97	322.41	307.48	292.80	307.68
产量	868.00	990.47	1,016.03	972.21	1,123.41	1,080.09	1,124.92	1,120.13	1,129.29	1,217.46	1,168.39
进口	99.43	123.95	125.17	139.23	135.59	149.93	164.42	167.66	184.94	183.92	177.60
饲料消费	517.95	571.08	584.70	601.58	656.07	672.36	703.88	716.03	723.98	751.95	740.33
消费总计	864.73	948.85	981.01	968.01	1,084.14	1,090.45	1,144.82	1,136.17	1,143.97	1,202.59	1,175.30
出口	95.16	131.10	142.20	119.74	160.06	148.24	181.71	172.25	182.60	201.83	182.74
期末库存	135.43	175.03	209.82	213.93	350.75	341.60	321.07	306.37	292.80	307.68	300.76
库消比	14.11%	16.21%	18.68%	19.67%	28.19%	27.58%	24.20%	23.42%	22.07%	21.91%	22.15%

资料来源：USDA，方正证券研究所

全球小麦库消比处于较低水平，需关注俄乌冲突进展

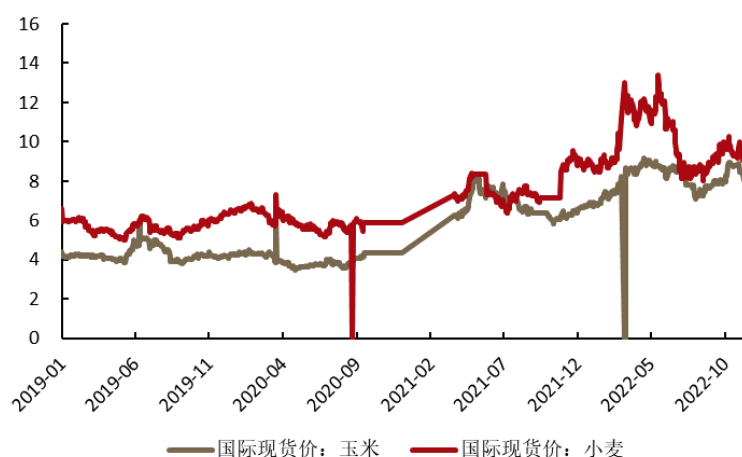
根据 USDA2022 年 10 月供需报告，预计 2022 年度全球小麦产量 7.83 亿吨，消费量总计为 7.91 亿吨，期末库存 2.68 亿吨，库消比 26.79%，处于 2015 年以来最低水平；2022 年度全球（扣除中国）小麦产量预估为 6.44 亿吨。由于俄罗斯、乌克兰小麦出口量占全球 30%左右，小麦国际价格走势需持续关注俄乌战争。

图表30: 全球小麦供需平衡表

单位: 百万吨	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
期初库存	196.84	176.88	194.89	218.69	245.00	262.79	287.18	281.21	298.21	290.65	276.31
产量	658.72	714.92	728.07	735.21	756.40	762.88	731.00	762.37	774.53	779.44	782.68
进口	145.29	158.35	159.07	170.19	179.17	181.04	171.27	188.37	195.37	198.00	202.59
饲料消费	136.98	126.54	131.60	136.55	147.04	146.63	139.25	139.65	158.09	160.91	156.39
消费总计	679.96	697.89	705.38	711.16	739.09	741.98	734.81	746.75	782.08	793.78	791.17
出口	137.36	165.90	164.45	172.84	183.36	182.47	173.67	193.87	203.33	202.84	208.65
期末库存	175.59	193.92	217.58	242.74	262.31	283.69	283.37	296.83	290.65	276.31	267.82
库消比	21.48%	22.45%	25.01%	27.46%	28.44%	30.69%	31.19%	31.56%	29.50%	27.72%	26.79%

资料来源: USDA, 方正证券研究所

图表31: 2019-2022 国际玉米、小麦现货价走势图

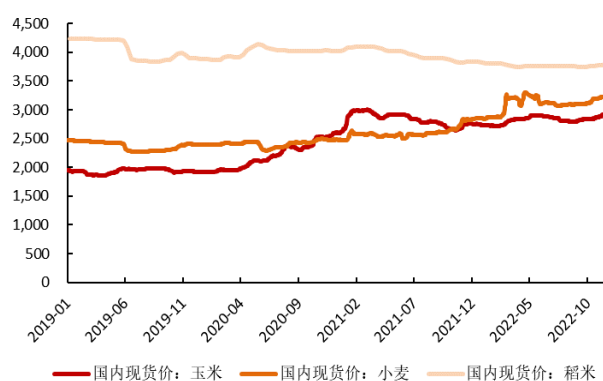


资料来源: USDA, 方正证券研究所

4.1.2 国内主粮价格短期内维持高景气

当前国内玉米价格仍处于高位,一方面受国际谷物进口和国内小麦价格大幅走高影响,进口玉米和国内小麦对玉米失去替代优势,国内玉米需求较高。另一方面受种植成本和地租上涨,农民挺价惜售情绪浓厚影响,国内玉米供需格局依然偏紧。小麦方面受国内面粉需求上升,叠加复杂国际形势和国内疫情物流不畅等影响,价格持续攀升,随后后市有集中上量回调风险,但与 2019/2020/2021 相比仍将高位。

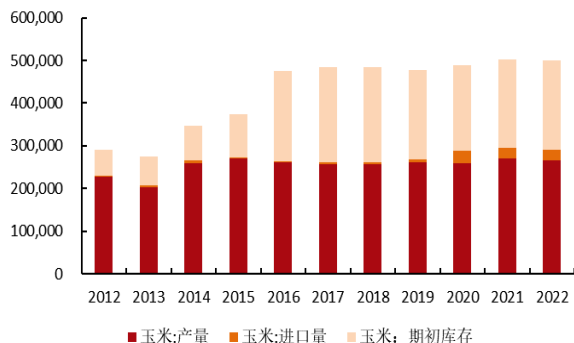
图表32: 2019-2022 国内玉米、小麦、水稻现货价走势图



资料来源: wind, 方正证券研究所
玉米供需偏紧, 玉米价格维持高景气

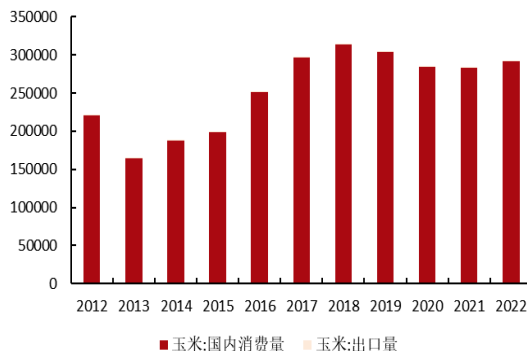
近年来国内玉米产量稳定，消费量 2019、2020 年不断减少，2021 年略有回升，进口量不断增加，但供给主要依赖国内生产，国内消费量稳定在 3 亿吨左右。2015 年开始玉米库存消费比不断下降，至 2023 年库存消费比为 49%。根据玉米供需偏紧，预期玉米价格维持高景气。

图表33: 国内玉米供给情况 (千吨)



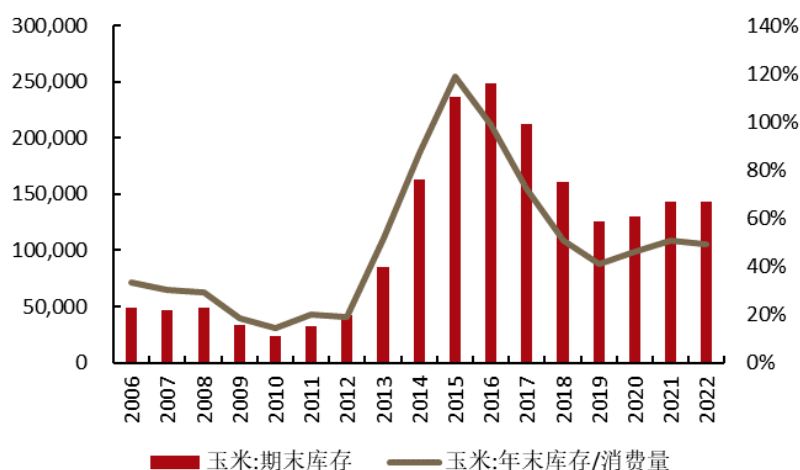
资料来源: wind, 方正证券研究所

图表34: 国内玉米需求情况 (千吨)



资料来源: wind, 方正证券研究所

图表35: 玉米库存/消费比例降低到较低水平



资料来源: wind, 方正证券研究所

今年小麦价格将在合理区间内运行

从供给看，2004-2020 年，我国小麦总产量年复合增长率 2.23%，呈稳步增长趋势。从需求看，整体平稳；我国是小麦消费量最高的国家，主要用于口粮消费，年消费量常见维持在 1 亿吨以上。

图表36: 国内小麦供需平衡表

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
播种面积(千公顷)	24,459	24,524	24,576	24,470	24,472	24,596	24,694	24,508	24,266	23,728	23,380	22,911	22,962
单位面积产量(吨/公顷)	4.10	4.17	3.97	4.25	4.64	5.06	4.84	5.40	5.30	5.54	5.65	5.87	5.84
产量(千吨)	100,300	102,292	97,576	104,021	113,612	124,472	119,538	132,370	128,646	131,400	132,005	134,385	134,200
进口量(千吨)	885	2,886	2,898	6,665	1,811	3,353	4,227	3,491	2,680	4,780	10,292	8,800	8,000
总供给量(千吨)	161,058	158,396	138,800	138,726	149,517	158,492	168,854	207,557	227,116	247,917	279,024	285,837	287,374
出口量(千吨)	0.00	40.00	0.00	2.00	4.00	13.00	8.00	17.00	9.00	0.00	2.00	3.00	1.00
总消费量(千吨)	107,840	120,070	110,760	104,632	108,584	113,403	120,458	111,767	115,379	111,190	136,372	140,663	112,741
期末库存(千吨)	53,218	38,326	28,040	34,094	40,933	45,089	48,396	95,790	111,737	136,727	142,652	145,174	174,633
年末库存/消费量(%)	49.35	31.92	25.32	32.58	37.70	39.76	40.18	85.71	96.84	122.97	104.61	103.21	154.90

资料来源: 国家统计局, 中国汇易, 方正证券研究所

4.1.3 种子价格提升将增厚种业企业业绩

2022 年受国际形势和国内供需的影响, 粮价仍处高位。粮价传导到种子端, 制种基地农户提升制种成本, 预期主流种子价格将从 2021-2022 年度的 55-60 元/亩提高到 2022-2023 年度的 70-75 元/亩。而粮价高企也使得种子需求端较旺盛, 种子公司前三季度的预收款项均有大幅度的增加, 预计进入四季度销售旺季, 业绩将持续增厚。

高粮价+制种成本增加, 预期种子价格持续提升

最近 3 年, 甘肃张掖的制种亩保值和代繁费连续上涨, 2020 年每亩代繁费约 800 元, 亩保值 2600 元; 2021 年每亩代繁费约 1000 元, 亩保值 3400 元; 2022 年每亩代繁费约 1200 元, 亩保值 4000 元。根据农财网测算, 2020-2021 年度主流种子终端零售价为 45-50 元/亩, 2021-2022 年度为 55-60 元/亩, 2022-2023 年度预计为 70-75 元/亩。各种企三季报披露的预收款项同比均有大幅提升, 在新销售季种子涨价的预期下, 种企的业绩将持续增厚。

图表37: 制种成本及主流种子终端零售价

		2020	2021	2022
甘肃张掖	亩保值(元/亩)	2600	3400	4000
	代繁费(元/亩)	800	1000	1200
	制种成本(元/亩)	3400	4400	5200
新疆昌吉	亩保值(元/亩)	1850	2650	3300
	代繁费(元/亩)		500	1000
	制种成本(元/亩)		3150	4300
主流终端零售价(元/袋)		45~50	55~60	70~75

数据来源: 农财网, 方正证券研究所

预计种企 2022/2023 销售季业绩持续增厚

对于四季度和明年上半年种业市场的展望, 从预收款项也看到有增长的趋势。种子公司前三季度的预收款项均有大幅度的增加, 其中登海

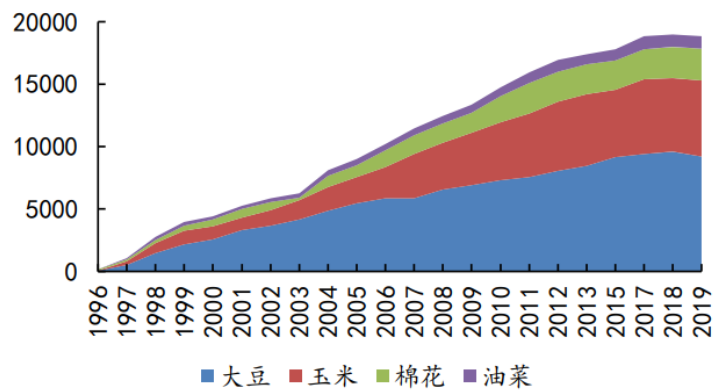
种业合同负债增长 76.32%，隆平高科公司合同负债同比增加 51.43%，荃银高科前三季度合同负债达 13.59 亿，较年初增加 305.75%，主要是预收种子款增多，说明种子需求端旺盛，预计进入四季度销售旺季，业绩将持续增厚。

4.2 转基因商业化不远将至，有技术积累的公司将开启第二增长曲线

4.2.1 国家高度重视种业振兴，转基因法规体系已较完善

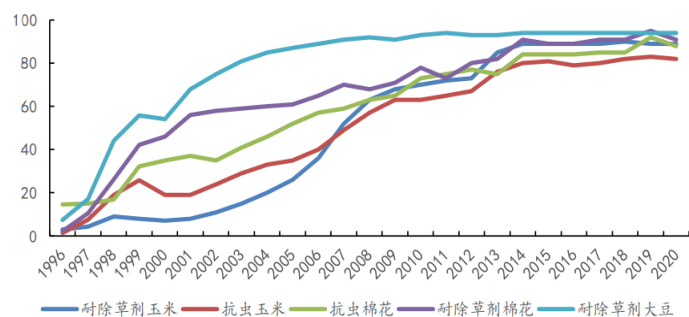
2019 年全球 29 个国家转基因作物种植面积为 1.904 亿公顷，与 2018 年同比下降了 0.68%，转基因作物种植面积比 1996 年增加了约 112 倍，累计种植面积达 27 亿公顷。其中 24 个发展中国家转基因作物种植面积占全球的 56%，5 个发达国家的种植面积为 44%。另外有其他 42 个国家/地区进口了转基因作物。2019 年，转基因作物在五大种植国的平均利用率都达到 90%，阿根廷实现了 100% 的应用率。

图表38： 全球转基因作物种植面积（万公顷）



资料来源：Wind，国际农业生物技术应用服务组织，方正证券研究所

图表39： 美国转基因作物种植面积占比（%）



资料来源：USDA，方正证券研究所

自上世纪 90 年代起，我国转基因法制正式与国际接轨，相继制定颁发的管理条例和办法，形成了对转基因生物及其产品的评价和管理的法规体系。我国转基因生物研究和产业化需要经过严格的审批流程。转基因生物安全评级实行分级分阶段管理。2008 年，国务院批准启动实施转基因生物新品种培育科技重大专项，这是农业领域唯一的国家重大科技专项。2016 年，中央一号文件提出加强转基因技术研发，并

制定一系列安全管理、新种保护等制度，为转基因商业化奠定基础。

图表40： 我国种业转基因政策梳理

序号	时间	文件名称	主要内容
1	2002 年	《农业转基因生物进口安全管理办法》	2017 年最新修订，加强对农业转基因生物进口的安全管理。
2	2002 年	《农业转基因生物标识管理办法》	2017 年最新修订，加强对农业转基因生物标识管理，规范农业转基因生物的销售行为，引导农业转基因生物的生产、消费，保护消费者的知情权。
3	2003 年	《农作物种质资源管理办法》	2022 最新修订，针对种质资源收集保护利用不足、资源丧失风险大、共享交流不畅等问题，在强化种质资源基础性公益性定位、健全种质资源保护体系、强化鉴定评价与种质创新，推进共享利用和安全管理等方面进行了修改完善。
4	2006 年	《农业转基因生物加工审批办法》	2019 年最新修订，从事农业转基因生物加工的单位和个人，除应符合有关法律、法规规定的设立条件外，还应当具备专业设备设施、相应污染处理控制措施以及完善的的安全管理制度。
5	2021 年	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	明确将生物育种列入需要强化国家战略科技力量的八大前沿领域。有序推进生物育种产业化应用，培育具有国际竞争力种业龙头企业。
6	2021 年	《“十四五”现代种业提升工程建设规划》	在种质资源保护方面，以国家种质资源长期库、畜禽水产资源保护场（区）为重点，打造具有国际先进水平的种质资源保护利用体系。 在育种创新方面，以大型表型鉴定平台、分子育种平台等为重点，打造具有国际先进水平的基础性、前沿性研究和商业化育种体系，支持创新型企业发展。 在测试评价方面，以国家品种测试中心、畜禽品种性能测定站为重点，全面提升设施装备条件和品种测试（测定）能力。 在良种繁育方面，以国家南繁基地、国家级种子基地和畜禽水产良种繁育基地为重点，打造国家农作物、畜禽和水产良种生产基地，有效保障良种供应，全面提升良种化水平。
7	2021 年	《国家级稻品种审定标准（2021 年修订）》、《国家级玉米品种审定标准（2021 年修订）》	修订国家稻、玉米品种审定标准，适当提高审定门槛，引导培育突破性品种，强化种业知识产权保护。明确品种 DNA 指纹差异要求、提高品种产量要求、提高抗病性要求。
8	2021 年	《种业振兴行动方案》	从资源保护、种业创新、基地建设、企业培育、市场治理等五个方面强化统筹布局 and 安排，推动我国种业持续健康发展。国家将启动种源关键核心技术攻关，实施生物育种重大项目，有序推进产业化应用。
9	2021 年	《种子法（修正草案）》	通过扩大植物新品种权的保护范围、扩展保护环节、建立实质性派生品种制度、强化侵权损害赔偿等，加大植物新品种权的保护力度。
10	2021 年	《农业农村部关于修改部分种业规章的决定（征求意见稿）》	《主要农作物品种审定办法》、《农作物种子生产经营许可管理办法》、《农业植物品种命名规定》以及《农业转基因生物安全评价管理办法》修订，严格生产经营管理流程，淡化转基因作物特殊性。
11	2022 年	《2022 年农业转基因生物监管工作方案》	严格品种审定管理。完善转基因大豆玉米棉花等品种管理，畅通产业化应用通道。严防转基因品种冒充非转基因品种进行审定，对未获得转基因生物生产应用安全证书的一律不得进行区域试验和品种审定。
12	2022 年	《农业转基因生物安全评价管理办法》、《农业植物品种命名规定》、《农作物种子生产经营许可管理办法》等修改后重新发布	对转基因种子申报要求、农作物品种审定流程、种子经营许可获得条件等做出调整。
13	2022 年	2022 中央一号文件	启动农业生物育种重大项目。加快实施农业关键核心技术攻关工程，实行“揭榜挂帅”、“部省联动”等制度，开展长周期研发项目试点。强化现代农业产业技术体系建设。开展重大品种研发与推广后补助试点。贯彻落实种子法，实行实质性派生品种制度，强化种业知识产权保护，依法严厉打击套牌侵权等违法犯罪行为。
14	2022 年	第四次修改的《种子法》正式实施	加强种业科学技术研究，鼓励育种创新，保护植物新品种权，维护种子生产经营者的合法权益，提高种子质量，发展现代种业。
15	2022 年	《国家级转基因玉米品种审定标准（试行）》、《国家级转基因大豆品种审定标准（试行）》	制定转基因大豆、玉米品种审定标准。

资料来源：农业农村部，中国政府官网，农民日报，国家粮食和物资储备局，方正证券研究所整理

4.2.2 转基因玉米正式商业化后将大大拓展市场空间

预期转基因商业化后第五年，玉米种子市场规模将扩充到 595 亿元，其中转基因性状营收 55 亿元，转基因性状利润为 27.6 亿元。玉米不同类型品种之间、同一类型品种之间价格差别较大，假设转基因玉米种子商业价格比普通玉米高 20-25 元/亩。假设国内玉米播种量保持 6.5 亿亩，第 T 年为转基因品种大规模推广的元年（第一年覆盖率为 10%，市场规模为 484 亿元），且覆盖率逐年提升，至第 T+5 年可提升至 85%，对应的玉米种子市场规模为 595 亿元，其中转基因性状营收 55 亿元，转基因性状利润为 27.6 亿元。今年是转基因试点的第二年，如果明年 3 月份以前商业化政策落地，仍能赶上销售季和春播，但大概率明年仍然是以试点的形式，试点的面积将继续扩大，有可能达到百万亩级别。转基因有很深厚的技术壁垒，重点标的有大北农和隆平高科。

图表41：转基因商业化推广后玉米市场预测

年	T	T+1	T+2	T+3	T+4
玉米播种面积（亿亩）	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5
非转基因玉米种子价格（元/亩）	66	68	69	71	72
转基因玉米种子价格（元/亩）	91	92	93	93	95
转基因玉米覆盖率	10%	25%	55%	70%	85%
玉米种子市场规模（亿元）	445	481	534	562	595
种子公司销售收入（亿元）	267	289	321	337	357
种子公司销售利润（亿元）	55	61	72	78	84
转基因性状营收（亿元）	7	16	36	46	55
转基因性状利润（亿元）	3.3	8.1	17.9	22.8	27.6

数据来源：方正证券研究所测算

4.2.3 我国转基因作物生物安全证书获批情况

2019 年我国农业农村部再次开始发放转基因作物安全证书，至今种业领先企业大北农已有 4 个转基因玉米品种和 1 个转基因大豆品种获国内生产许可，其中两个转基因玉米品种均可在国内五大产区种植。瑞丰生物研发的 3 个转基因玉米品种已获国内安全证书，国有企业中国种子集团有限公司与中国林木种子集团有限公司目前分别有 3 种及 1 种转基因玉米品种通过安全审批。政策推动下转基因商业化亟待落地，行业内竞争加剧集中度提升，大型种企不断完善产业布局，构建“育繁退”一体化现代种业服务体系。

图表42: 我国转基因玉米安全证书

单位	获批品种	抗性基因片段	有效区域
北京大北农有限公司	抗虫耐除草剂玉米 DBN3601T	cry1Ab、epsps, vip3Aa19、pat	西南玉米区
	耐除草剂玉米 DBN9858	epsps、pat	黄淮海夏玉米区
	耐除草剂玉米 DBN9858	epsps、pat	南方玉米区
	耐除草剂玉米 DBN9858	epsps、pat	西南玉米区
	耐除草剂玉米 DBN9858	epsps、pat	西北玉米区
	耐除草剂玉米 DBN9858	epsps、pat	北方春玉米区
	抗虫耐除草剂玉米 DBN9936	cry1Ab、epsps	黄淮海夏玉米区
	抗虫耐除草剂玉米 DBN9936	cry1Ab、epsps	南方玉米区
	抗虫耐除草剂玉米 DBN9936	cry1Ab、epsps	西南玉米区
	抗虫耐除草剂玉米 DBN9936	cry1Ab、epsps	西北玉米区
	抗虫耐除草剂玉米 DBN9936	cry1Ab、epsps	北方春玉米区
	抗虫耐除草剂玉米 DBN9501	vip3Aa19、pat	北方春玉米区
杭州瑞丰生物科技有限公司	抗虫耐除草剂玉米瑞丰 125	cry1Ab/cry2Aj、g10evo-epsps	黄淮海夏玉米区
	抗虫耐除草剂玉米瑞丰 125	cry1Ab/cry2Aj、g10evo-epsps	西北玉米区
	抗虫耐除草剂玉米瑞丰 125	cry1Ab/cry2Aj、g10evo-epsps	北方春玉米区
	耐除草剂玉米 nCX-1	CdP450、cp4epsps	南方玉米区
	抗虫玉米浙大瑞丰 8	cry1Ab、cry2Ab	南方玉米区
中国种子集团有限公司	抗虫耐除草剂玉米 Bt11×GA21	cry1Ab、pat、mepsps	北方春玉米区
	抗虫耐除草剂玉米 Bt11×MIR162×GA21	cry1Ab、pat, vip3Aa20, mepsps	南方玉米区、西南玉米区
	耐除草剂玉米 GA21	mepsps	北方春玉米区
中国林木种子集团有限公司	抗虫玉米 ND207	mcry1Ab、mcry2Ab	北方春玉米区
	抗虫玉米 ND207	mcry1Ab、mcry2Ab	黄淮海夏玉米区

资料来源: 农业农村部, 方正证券研究所

图表43: 我国转基因大豆安全证书

单位	获批品种	抗性基因片段	有效区域
北京大北农有限公司	耐除草剂大豆 DBN9004	epsps、pat	北方春大豆区
中国农业科学院 作物科学研究所	耐除草剂大豆中 黄 6106	g2-epsps、gat	北方春大豆区
	耐除草剂大豆中 黄 6106	g2-epsps、gat	黄淮海夏大豆区
上海交通大学	耐除草剂大豆 SHZD3201	g10evo-epsps	南方大豆区

资料来源：农业农村部

4.3 相关标的

4.3.1 大北农 (002385.SZ): 生物育种将成第二增长点

多产业布局，目标是 2035 年实现全球第一农业科技企业。公司饲料业务全国领先，产业覆盖畜牧业、种植业、农业物联网等，近年重点发展生猪养殖和转基因种子业务，各产业相互驱动协同发展。公司重视科技创新，创新成果赋能动保、植保、种业等，助力公司获取高端农业市场份额。2022 年前三季度，公司实现营业收入 220.94 亿元，同比下降 5.75%，（剔除合并口径影响，同比减少 4.9 亿元，同比下降 2.2%）。归母净利润亏损 3.29 亿元，同比下降 4.35 亿元。

饲料：公司饲料规模快速扩张，市场占有率不断提升。十四五以来支持政策频现，近年生猪、水产等动物养殖规模逐步加大，带动饲料需求稳中有增。2020 年后公司饲料业务不断增收，猪饲料销售量增长显著。2022 年第三季度，饲料板块收入 62 亿元，占营收比重 72%；前三季度饲料总销量 378 万吨，同比下降 69 万吨，同比下降 15.4%（剔除合并口径影响销量同比下降 40.5 万吨，下降比率为 9.7%）。公司以科技为核心发展饲料产业，结合区域特性制定发展战略，计划后期重点发力高端料市场。

生猪养殖：产能去化充分，猪价进入震荡上行阶段。2022 年三季度，市场上生猪出栏量减少，猪价加速上升，生猪养殖盈利水平大幅增长。2022 年前三季度，公司饲料、生猪养殖板块分别实现收入 159 亿元、34 亿，占总营收比例 71.97%、15.39%。公司目前实施两种养殖模式，“公司+生态农场”模式下与农场主合作扩大生产规模，“自繁自养”模式下全流程把控生产过程，发展生猪科技产业提升养殖效率，助推成本控制。

种子：转基因商业化带来行业变革，公司种子业务有望成为新增长点。公司领先布局生物育种，品种技术储备丰厚，自研转基因玉米获国内五大产区安全许可，转基因落地后可迅速占领市场。2022 年前三季度，公司种子业务收入占营业收入的比重是 0.9%，种子销量总计 888.26 万公斤，同比增长 6.3%。其中，水稻种子销量 630 万公斤，同比增长 55.4%；玉米种子销量 93 万公斤，同比下降 62.4%。水稻种子销售收入 1.6 亿元，同比增长 6%；玉米种子销售 1,809 万元，同比有所下降。2022 年 11 月，公司研发的转基因抗虫大豆转化事件通过阿根廷政府

生产劳动部安全评价，正式获批种植许可。这是大北农生物技术继2019年耐除草剂大豆转化事件获批阿根廷种植许可后，在南美市场取得的又一里程碑式进展。

2022年6月，公司发布定增预案，拟募集不超过22.60亿元用于项目融资和补充流动资金。公司拟使用8.1亿元募集资金投入饲料生产加工项目，2.37亿元投入种猪养殖及研发项目，4.61亿元投入建设位于北京的大北农生物农业创新园项目，6.76亿元用于补充流动资金。待证监会审核通过增预案后，可提升公司长期的核心竞争力及盈利能力，提高公司整体抗风险能力。

投资评级与估值：公司受益于农业发展宽松市场和政策环境，以及公司内部产品研发能力，在生猪产能去化、转基因商业化临近的背景下，具有较大的盈利能力。我们预计大北农公司2022-2024年营业收入分别为319.51亿元、380.25亿元、423.45亿元，归母净利润分别为0.31亿元、13.80亿元、15.34亿元；预计EPS分别为0.01元、0.33元、0.37元。看好公司未来盈利水平，首次覆盖给予“推荐”评级。

图表44：大北农主要业务盈利预测

单位：百万元	2019	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业总收入	16578	22814	31328	31951	38025	42345
同比	-14%	38%	37%	2%	19%	11%
毛利	3301	5026	3274	3412	5736	5718
毛利率	20%	22%	10%	11%	15%	14%
饲料业务收入	13040	16587	22695	22332	25011	26512
同比	-22%	27%	37%	-2%	12%	6%
毛利	2503	2614	2993	2903	3627	3897
毛利率	19%	16%	13%	13%	15%	15%
养殖业务收入	1920	3801	4699	5340	8165	9798
同比	47%	98%	24%	14%	53%	20%
毛利	431	1990	-308	-171	1266	451
毛利率	24%	52%	-7%	-3%	16%	5%
种子业务收入	403	408	561	886	1132	1906
同比	3%	1%	37%	58%	28%	68%
毛利	124	150	234	381	509	1010
毛利率	31%	37%	42%	43%	45%	53%
动保业务收入	218	326	352	315	331	337
同比	-22%	49%	8%	-11%	5%	2%
毛利	95	169	212	145	159	152
毛利率	43%	52%	60%	46%	48%	45%
其他业务收入	996	1692	3022	3078	3386	3792
毛利	149	104	144	154	176	209
毛利率	15%	6%	5%	5%	5%	6%

数据来源：wind, 方正证券研究所

图表45：可比公司估值

行业	代码	名称	EPS				PE			
			2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
饲料和养殖业务	002311.SZ	海大集团	0.96	1.71	2.75	3.31	76	35	22	18
	603739.SH	蔚蓝生物	0.53	0.43	0.61	0.71	35	33	23	20
	603668.SH	天马科技	0.19	0.82	1.57	2.11	66	22	12	9
	603363.SH	傲农生物	-2.22	0.09	2.12	0.95	-6	143	6	14
	002714.SZ	牧原股份	1.31	2.12	5.68	4.78	41	23	9	10
	000876.SZ	新希望	-2.13	0.06	1.17	1.24	-7	218	12	11
		平均值					34	79	14	14
种业业务	002041.SZ	登海种业	0.26	0.33	0.44	0.56	97	64	48	38
	000998.SZ	隆平高科	0.05	0.12	0.34	0.49	491	137	47	32
	300087.SZ	荃银高科	0.37	0.34	0.44	0.59	82	49	38	29
		平均值					223	83	44	33
	002385.SZ	大北农	-0.11	0.01	0.33	0.37	-82	1214	27	24

数据来源：除大北农外，其他可比公司估值采用 wind 一致预期，方正研究所

4.3.2 隆平高科 (000998.SZ)：种子业务稳健，专注转基因育种技术

多重因素下利润承压，转基因业务前景乐观。2022 年前三季度，公司营业收入 12.84 亿元，同比增长 55.2%，归母净利润为-7.1 亿元，同比下降 138.17%；第三季度，公司营业收入达 8,563 万元，同比增长 129.25%；归母净利润为-4.13 亿元，同比下降 71.07%。

种子业务稳步增长，汇兑损失等因素拖累利润。截止三季度末，公司营业收入 12.84 亿元，同比增长 55.2%，主要原因在于玉米种子及蔬菜瓜果种子业务的增长，同时公司加强对经销商发货计划管理，减少不必要的铺货，水稻种子退货减少。归母净利润为-7.1 亿元，同比下降 138.17%，主要原因：美元贷款汇兑损失增加，导致财务费用同比增加 234%；联营企业的投资损失 0.95 亿；研发费用 2.03 亿，同比增加 86%。公司前三季度合同负债上年同比增加 51.43%，主要是预收种子款增多，说明种子需求端旺盛，预计进入四季度销售旺季，业绩将持续增厚。

专注转基因育种技术，有望实现业绩新增。随着国家对粮食安全的重视程度越来越高，相关配套审定办法、种子法等法律法规已经基本配套到位，公司在生物育种技术方面积累深厚，尤其是在转基因玉米研发、基因编辑水稻、各作物分子标记辅助育种等形成了成熟稳定的研发布局。杭州瑞丰抗虫玉米瑞丰 125、浙大瑞丰 8、抗除草剂玉米 Ncx-1 已获农业转基因生物安全证书，公司主导玉米品种裕丰 303 等均已完成生物育种产业化的各项准备工作，转基因商业化正式落地后，公司有望率先抢占市场份额，实现业绩新增。

投资评级与估值：我们预计公司 2022-2024 年营业收入分别为 41.18/51.32/65.67 亿元，归母净利润分别为 0.67/2.80/5.52 亿元。公司作为种业龙头，有望受益于水稻种子维稳及玉米种子景气度持续，同时公司转基因技术储备充足，转基因商业化将扩展市场空间，维持“推荐”评级。

4.3.3 登海种业 (002041.SZ): 玉米杂交育种龙头企业, 品种竞争优势较强

公司是玉米种子行业中的龙头企业。2022 年前三季度, 公司营业收入 5.64 亿元, 同比增长 10.01%, 归母净利润为 1.12 亿元, 同比下降 3.81%。第三季度, 公司实现营业收入 1.24 亿元, 同比增长 26.46%; 归属于上市公司股东的净利润 16.77 万元, 同比下降 98.56%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1459.9 万元。

公司是国内最早实施育繁推一体化的试点企业, 聚焦于玉米杂交育种。公司在 2022 业务年度 (2021.10-2022.9), 玉米种子实现营业收入 10.15 亿元, 同比增加 16.13%, 占营业收入比例 88.07%, 销售玉米种子 5.69 万吨, 同比减少 2.99%, 占总销售数量的 69.62%。以“登海 605”为代表的“登海”牌系列品种以良好的高产、抗倒伏、抗病、早熟等特性, 在市场上展现出较强的竞争优势, 年销售量不断增长。今年 6 月, 正式印发的国家级转基因玉米和大豆品种审定标准 (试行), 推进转基因大豆、玉米品种鉴定方面规范发展。公司行业地位有望延续强劲态势。

4.3.4 北大荒 (600598.SH): 粮价高企利好土地承包收入稳步攀升

公司业绩再上台阶, 粮价高企利好土地承包收入稳步攀升。2022 年前三季度, 公司实现营收 34.71 亿元, 同比增长 20.85%, 归母净利润为 12.88 亿元, 同比增长 51.38%; 2022 第三季度实现营收 9.54 亿元, 同比增长 5.52%, 归母净利润为 3.57 亿元, 同比增长 336.19%。

受国际关系、天气等重要因素影响, 粮食价格不断攀升。据联合国粮农组织 10 月发布报告, 受俄乌冲突悲观预期, 2022 年 9 月谷物价格指数平均为 147.8 点, 同比增长 14.9%, 远高于历史同期水平。多国发布粮食价格预警, 国际粮价水平持续处于高位。今年夏季极端天气频发, 国内长江流域经受持续干旱和高温天气, 加之拉尼娜现象影响, 全球多地遭遇严重干旱, 全球农作物产量受损。据国家统计局数据, 前三季度, 我国粮食价格上涨 2.7%, 价格仍处高位。

土地经营利润上升是推动公司业绩上行的主要动力。粮食需求不断上升叠加全球粮食价格持续高位, 粮食种植积极性被极大调动, 加之公司积极推动农业投入品统一采购与农产品统一营销, 打通农业生产链, 通过更合理、更高效的生产经营全过程管理手段不断提升土地定价优势以及租户长期联系。公司目前拥有一批优质土地资源, 在国内粮食价格持续利好以及租户全面合作的背景下, 土地承包利润继续发力, 能够带来长期收益。

投资评级与估值: 我们预计公司 2022-2024 年实现营业收入分别为 44.93、49.42、52.18 亿元, 归母净利润 13.65、14.58、15.49 亿元, EPS 分别为 0.77、0.82、0.87 元, 维持“推荐”评级。

4.3.5 苏垦农发 (601952.SH): 小麦价格高景气叠加战略布局, 公司业绩有望再提高

小麦价格高景气, 公司业绩持续增厚。2022 年前三季度公司营业收入为 90.09 亿元, 同比增长 15.97%; 归母净利润 6.04 亿元, 同比增长 10.87%。其中, 第三季度营业收入为 28.59 亿, 同比下降 0.66%; 归

母净利润 2.56 亿元，同比增长 18.37%。

小麦麦种高价叠加销量增加，公司营收再度增长。在报告期内，受益于禽畜价格回升导致饲用小麦需求上涨等情况，公司自产大小麦销量达到 27.54 万吨，同比增长 16.90%；麦种销售量为 10.66 万吨，同比增长 23.33%。小麦和麦种销售量和价格走高叠加，成为前三季度公司业绩增长的主要原因。

稻种市场需求低迷，水稻销量大幅上升。在报告期内，稻种市场萎靡，公司稻种产量下降至 7.86 万吨，同比下降 29.35%。公司水稻销售量达到 20.77 万吨，同比增长 72.64%，库存量为 15.81 万吨，同比增长 55.31%。大米的市场需求仍在低位，公司及时调整业务规模，报告期内公司生产量为 22.04 万吨（-5.21%），销售量为 24.48 万吨（-6.24%）。**宏观环境叠加布局战略，公司业绩后续有望再提高。**俄乌冲突不断升级，小麦进口受到限制，玉米价格持续走高叠加禽畜价格回升，有利于小麦替代性增强，小麦价格有望继续走高；公司逐步完善战略布局，通过逐步实施推动土地流转扩大种植规模、成立江苏省种业集团、完成苏垦麦芽的收购等战略措施，通过持续发挥一体化产业链优势，将促进业绩持续增长。

投资评级与估值：我们预计公司 2022-2024 年实现营业收入分别为 130.85、148.1、163.32 亿元，归母净利润 9.22、9.63、10.02 亿元，EPS 分别为 0.67、0.70、0.73 元，维持“推荐”评级。

5 成长赛道：看好预制菜、鳊鲌水产和宠物食品赛道

5.1 成长赛道的逻辑

随着城市化进程不断加快和居民收入水平的不断提高，农副产品加工业市场规模维持较高水平。越来越多的中国人开始把营养性需求作为食品消费的第一需要，水产品的消费比重上升是大势所趋。我国目前年水产品产量达 6,545 万吨，人均水产品占有量约为 48 千克。2019 年水产品行业总产值约 4,441 亿元，集中度在持续提升。

预制菜是新蓝海赛道，市场规模不断提升，但集中度较低。2019-2021 年水产预制菜市场规模 CAGR 为 15%，据艾媒咨询预测，未来中国水产预制菜市场将以 26% 的复合增长率迅速增长，2026 年水产预制菜市场将达 2576 亿元。由于我国人口众多，各地对菜品偏好不同，因此存在参与者众多、行业集中度低等情况。2020 年我国预制菜行业 CR10 仅 14.23%。

鳊鲌养殖出口和内销市场增长趋势显著，价格逐渐恢复。新冠疫情期间我国鳊鱼出口量骤缩，后期国外市场逐渐回稳，目前已超过疫情前行业规模。2022 年 1-6 月份我国对日烤鳊出口额 3.54 亿美元，同比增长 8.45%。同时我国内销增长趋势显著，目前每年国产活鳊内销数量达 5 万吨，国内市场仍不断增长，活鳊消费量达总产量 60%。由于鳊鱼生产销售过程中不确定因素多，鳊鱼价格波动明显，2020 年受疫情影响鳊鱼价格下跌超 50%，后期鳊鱼价格逐渐恢复。

我国宠物食品行业起步晚但增速快，已成为养宠人群刚性需求。据艾媒咨询数据，2021 年全国宠物食品行业规模为 1554 亿元，预计 2023 年将达到 1900 亿元，这意味着宠物食品行业存在着较大的成长空间。从消费渗透率来看，2021 年宠物主粮消费渗透率为 93.2%，宠物零食

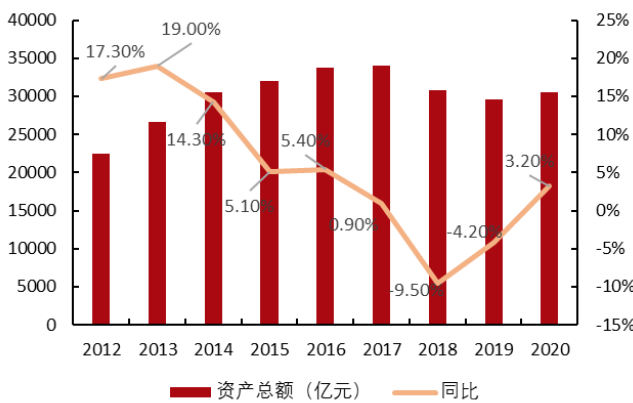
消费渗透率为 81.8%，均与 2020 年基本持平。从销售结构来看，2021 年犬猫宠物主粮和零食共占消费总额近 50%。宠物食品占据较大消费占比，逐渐成为养宠人群刚性需求。

5.1.1 农副产品加工业市场规模维持较高水平

近年来，随着城市化进程不断加快和居民收入水平的不断提高，带来农副食品行业市场需求的不断增长，也促使我国农副食品加工业市场规模始终保持较高的水平。

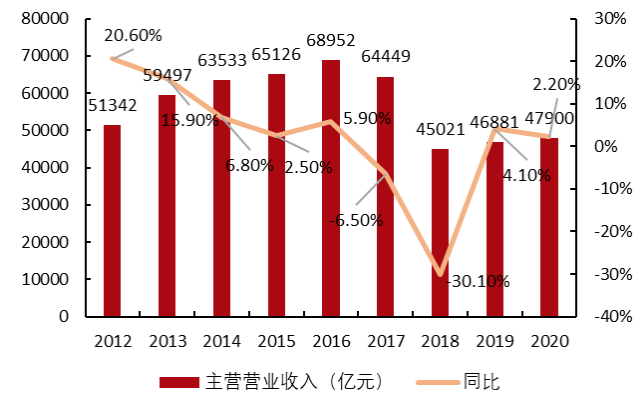
据统计，国内农副食品加工行业企业 2019 年总资产合计 29,528 亿元；2020 年总资产合计 30,471 亿元，同比增长 3.19%。国内农副食品加工行业企业 2019 年营业收入合计为 46,881 亿元，2020 年营业收入合计为 47,900 亿元，同比增长 2.20%。

图表46： 国内农副食品加工企业总资产变化



资料来源：国家统计局，公司公告，方正证券研究所

图表47： 国内农副食品加工企业营收变化



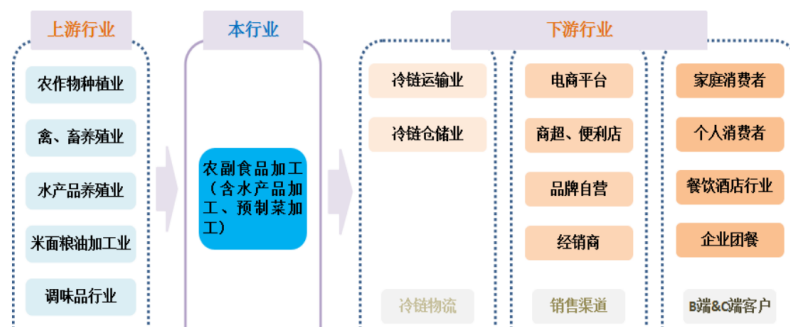
资料来源：国家统计局，公司公告，方正证券研究所

农副食品加工行业上游行业包括家禽养殖、畜牧养殖、水产养殖、蔬菜种植、冷链设备供应商以及调味品生产业，为本行业的生产提供相关的原材料和服务。据统计，农副食品产品直接材料成本（包括主材、辅材及调味品等直接原材料投入）占产品总成本的 90% 以上，原材料的价格变动对农副加工产品的成本影响较大，最终影响到本行业的利润水平。反之，本行业的发展也将促进上游行业的标准化种植/养殖，提升上游行业的产业化水平。

消费方式的改变促进预制菜等细分领域的快速发展。农副食品加工行业的下游是冷链物流产业、消费市场及餐饮市场。随着经济发展和城乡居民生活水平的提高，人们对饮食的要求越来越高，而生活节奏的加快限制了消费者在家自行处理加工食材。消费者通过预制菜品能够简化烹饪流程，满足自身饮食要求。对于餐饮企业而言，日常经营成本较高，使用预制菜品能够实现菜品标准化并降低人工成本和厨房租金成本，提升餐厅经营效率，逐渐成为餐饮市场热门的采购品种。预制菜品影响着下游消费者的生活方式和餐厅的经营方式。同样，下游市场对预制菜品卫生安全的要求、口味偏好的变化也促使本行业提高食品安全意识、加强食品安全保护，根据消费者偏好研发新的产品。

农副产品加工业与上下游的关系如下：

图表48： 行业上下游关系



资料来源：公司公告，方正证券研究所

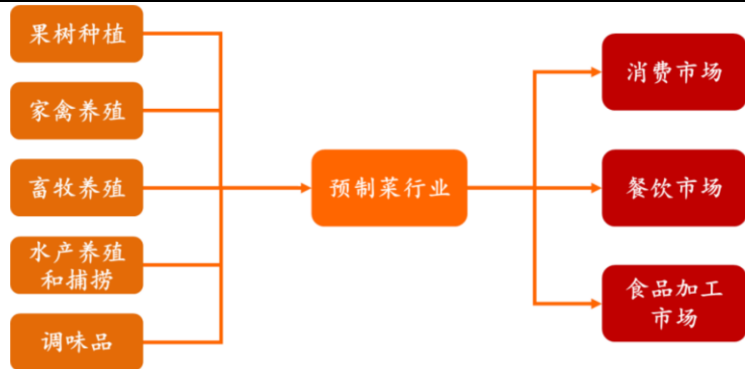
水产品的消费比重上升。水产品是海洋和淡水渔业生产的动植物及其加工产品的统称。我国拥有丰富的海洋资源，四大海域（渤海、黄海、东海、南海）总面积达 470 万平方千米，有 3,000 多种海洋生物，其中可养殖、捕捞的鱼类有 1,700 种左右。目前我国水产养殖占全球产量的 70%。在水产养殖技术方面，尤其是淡水鱼养殖技术处于国际领先水平，目前年水产品产量达 6,545 万吨，人均水产品占有量约为 48 千克。随着人们收入水平的提高，越来越多的中国人开始把营养性需求作为食品消费的第一需要，水产品的消费比重上升是大势所趋。我国水产业涵盖水产生产、流通、加工等产业链各个环节。

水产品加工行业集中度不断提升。2012 年至 2019 年，中国水产品加工行业主营业务收入及利润发展良好。2019 年水产品加工行业产业转型升级和重构步伐加速，全年加工总量为 2,170 万吨，行业总产值约 4,441 亿元。据数据统计，2015-2019 年，我国水产加工行业的企业数量呈小幅下降趋势。2019 年，行业内加工企业总数量为 9,323 家，同比减少 13 家；其中，规模以上企业数量为 2,570 家，同比增加 46 家，说明行业集中度正进一步提升。

5.1.2 新蓝海赛道，预制菜市场规模快速增长

预制菜是指以农产品、畜禽、水产品等为原料，配以各种辅料，经预加工（如分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味、速冻、冷冻）而制成的成品或半成品菜，具备便捷、新鲜、健康等特点，丰富的菜品选择和灵活的烹饪、食用方式能够满足不同人群对食材的不同需求。预制菜生产所需的原材料主要包括肉禽类、水产类、豆制品、果蔬和调味品等，根据食材的不同，预制菜又可分为面点类、蔬菜类、畜禽类和水产类。因此，预制菜行业上游为农产品、禽养殖、畜牧养殖、水产养殖和捕捞、蔬果种植以及调味品生产业等，下游为消费市场、餐饮市场和食品加工市场。

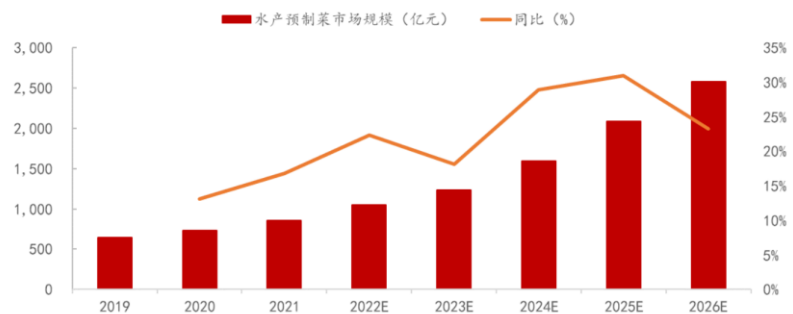
图表49: 预制菜产业链



资料来源：鲜美来招股书，方正证券研究所

预制菜市场规模快速增长。2019-2021 年水产预制菜市场规模 CAGR 为 15%，据艾媒咨询预测，未来中国水产预制菜市场将以 26% 的复合增长率迅速增长，2026 年水产预制菜市场规模将达 2576 亿元。疫情期间，线下餐饮消费受到制约，水产预制菜市场的需求量持续上升。

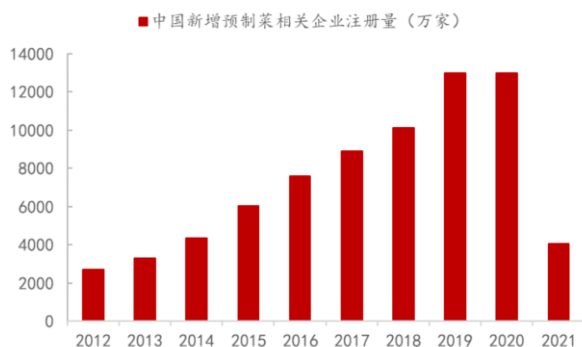
图表50: 水产预制菜市场规模及同比



资料来源：艾媒咨询，方正证券研究所

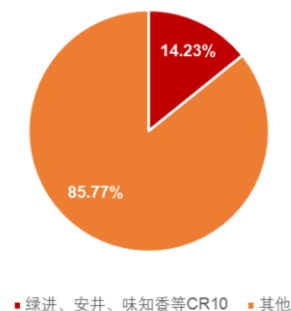
众多食品生产企业、餐饮企业和零售电商纷纷入局。天眼查显示，近 10 年来，我国预制菜相关企业注册量整体呈快速上升趋势。截止到 2022 年 7 月，国内预制菜注册企业已超过 6.67 万家。

图表51: 近十年预制菜企业注册量快速上升



资料来源：天眼查，方正证券研究所

图表52: 预制菜市场份额 CR10 仅为 14.23%



资料来源：华经产业研究院，方正证券研究所

新蓝海赛道，预制菜市场竞争激烈。在行业快速发展的趋势下，虽然出现了部分竞争力较强的企业，但由于我国地域辽阔、人口众多，各

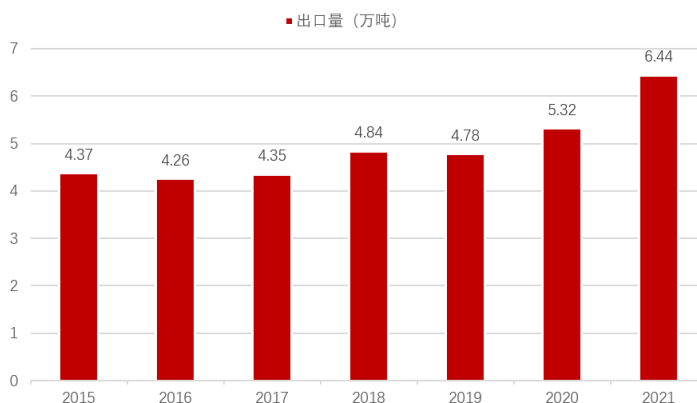
地对菜品的品类、口味、烹饪方式都有不同的偏好，因此仍存在参与者众多、行业集中度低、规模以上企业较少等情况。从公司看，2020年我国预制菜行业 CR10 仅 14.23%，其中市占率前三的企业分别为厦门绿进（2.4%）、安井食品（1.9%）、味知香（1.8%），龙大美食市占率为 1.1%。

5.1.3 鳗鲡养殖出口和内销市场增长趋势显著

鳗鲡也称鳗鱼，富含蛋白质、脂肪、钙等营养元素，鱼肉鲜美富有特色。我国最初引进欧洲鳗鲡并养殖成功，后期发展为日本鳗、欧洲鳗鱼、美洲鳗、花鳗和双色鳗，形成多品种养殖格局。中国鳗鱼养殖始于十九世纪七十年代，发展至近规模化养殖已成趋势，是世界主要的鳗鱼养殖、捕捞、出口国家。2021 年全国养殖鳗鱼投苗量 55 吨，鳗鱼产量 9.5 万吨左右。累计出口鳗鱼产品 7.1 万吨，同比增长 33.2%。鳗苗方面，截至 2022 年 11 月我国累计捕获鳗苗 29.5 吨，入池鳗苗 18 吨，约有 10 吨鳗苗流向海外。烤鳗方面，近五年我国年均出口烤鳗 39000 吨到 42000 吨。

鳗鱼出口规模已超过疫情前水平，内销市场不断增长。我国养殖生产鳗鱼主要用于出口，主要出口品类有烤鳗和活鳗两种。近五年我国平均出口烤鳗 39000 万吨至 42000 万吨，新冠疫情期间我国鳗鱼出口量骤缩，后期国外鳗鱼市场逐渐回稳，目前已超过疫情前行业规模。日本为世界鳗鱼第一进口国，年均消费鳗鱼量占世界总量 2/3，2022 年 1-6 月份我国对日烤鳗出口 1.63 万吨，同比下降 0.44%，出口额 3.54 亿美元，同比增长 8.45%。同时我国内销增长趋势显著，目前每年国产活鳗内销数量达 5 万吨，国内市场仍不断增长，活鳗消费量达总产量 60%。

图表53： 2016-2021 年我国鳗鱼出口量

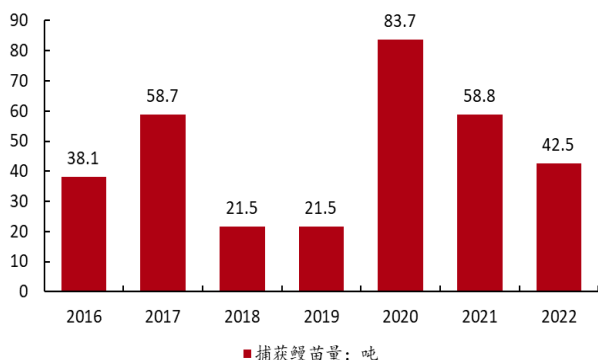


资料来源：中国鳗鱼网，华经产业研究院，方正证券研究所

2022 年 5 月鳗苗捕捞季结束，中国大陆和台湾地区累计捕获鳗苗数量分别占东亚地区捕捞总量的 69.5% 和 3.5%。中国国内鳗鱼产区主要为福建、广东、江西等地区，其中占比最高的是广东，为 47%。烤鳗为我国鳗鱼主要出口形式，国内烤鳗出口主要集中于福建、江西、山东、浙江和广东五省，2021 年这五省烤鳗出口量占中国烤鳗出口量的 95.37%，其中福建省烤鳗占中国烤鳗出口量的 51.28%。烤鳗的主要出口国以日本、美国、俄罗斯为主，其中日本市场占比最高，占出口

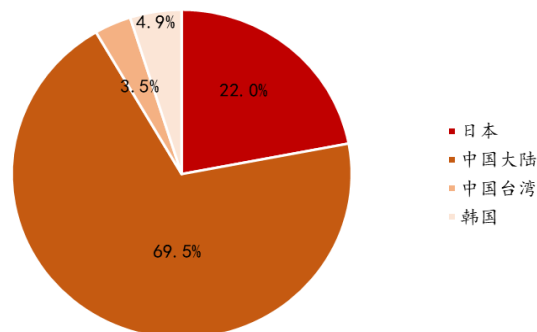
量 51.14%。

图表54: 2016-2022 年东亚捕捞鳗苗总量



资料来源: 中国鳗鱼网, 方正证券研究所

图表55: 2022 年东亚各地区捕捞鳗苗占比



资料来源: 中国鳗鱼网, 方正证券研究所

鳗鱼价格波动明显。鳗鱼价格与鳗鱼大小关系密切, 鳗鱼越小单价越高, 中国主要商品鳗为日本鳗和美洲鳗, 2022 年 11 月, 中国大陆 1.5P 日本鳗鱼价格约为 65 元/kg, 4P 日本鳗价格约为 100 元/kg (P 表示每公斤鳗鱼条数)。由于鳗鱼生产销售过程中不确定因素多, 鳗鱼价格波动明显, 2020 年受疫情影响鳗鱼价格下跌超 50%, 后期鳗鱼价格逐渐恢复。

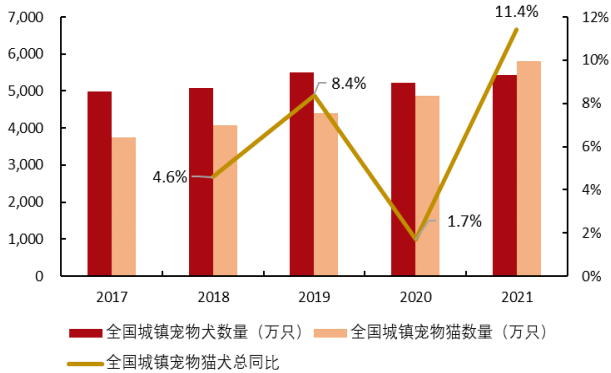
鳗鱼产业链上游为鳗鱼技术服务、饲料, 中游为鳗鱼养殖, 下游为烤鳗加工、活鳗烤鳗贸易和及动保产品生产, 我国鳗鱼生产以外销创汇为目标展开生产。鳗苗是养鳗业的基础, 过去完全依靠自然捕捞获得, 受环境因素影响极大, 产量具有无规律性与不确定性, 2019 年人工鱼苗成功孵化极大推动鳗鱼养殖商业化进程。

5.1.4 宠物食品行业

宠物食品行业作为宠物行业的重要分支, 是伴随着宠物行业的兴起而逐步规模化、市场化运行的。随着社会经济增长带来居民可支配收入的提高, 以及对心理情感具有较大追求的单身经济和银发经济等经济模式的出现, 宠物行业引来较大增长红利期。根据 Wind 数据, 我国城镇宠物猫和宠物狗数量逐年增长, 2021 年全国城镇地区共有宠物猫 5806 万只, 宠物狗 5429 万只, 猫狗总增速为 11.4%。养猫养狗人群的巨大基数和持续增长为宠物食品行业提供了稳定的需求市场。

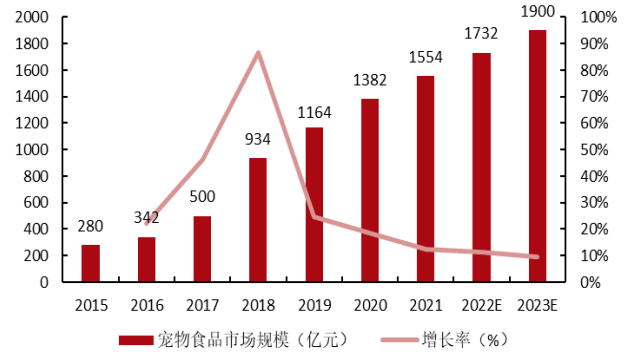
我国宠物食品行业起步晚但增速快。我国宠物食品行业相比欧美发达国家起步较晚, 但始终保持较快增速, 据艾媒咨询数据, 2021 年全国宠物食品行业规模为 1554 亿元, 预计 2023 年将达到 1900 亿元, 这意味着宠物食品行业存在着较大的成长空间。

图表56: 全国城镇宠物猫狗数量及同比



资料来源: wind, 方正证券研究所

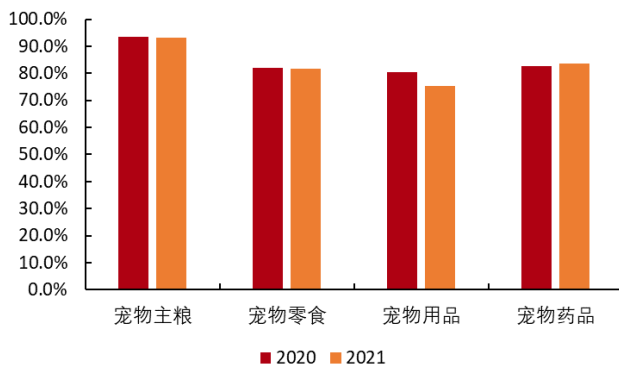
图表57: 宠物食品行业规模及增速



资料来源: 艾媒咨询, 方正证券研究所

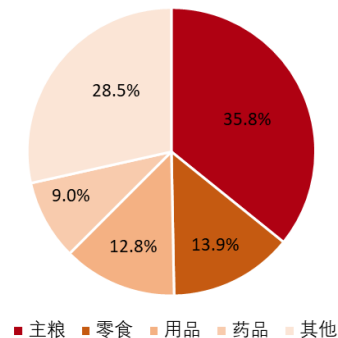
宠物食品成为养宠人群刚性需求。宠物食品行业具体可分为宠物主粮和宠物零食, 这两类消费品同时也贡献了宠物消费类目主要销售额。从消费渗透率来看, 2021年宠物主粮消费渗透率为93.2%, 宠物零食消费渗透率为81.8%, 均与2020年基本持平。从销售结构来看, 2021年犬猫宠物主粮和零食共占消费总额近50%。宠物食品占据较大消费占比, 逐渐成为养宠人群刚性需求。

图表58: 全国城镇宠物猫狗数量及同比



资料来源: wind, 方正证券研究所

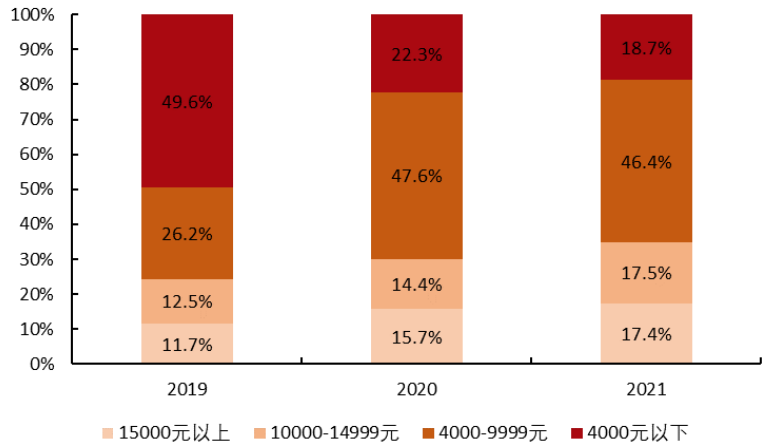
图表59: 宠物食品行业规模及增速



资料来源: wind, 方正证券研究所

国民可支配收入增长是宠物行业迎来高速发展机遇的重要因素, 我国养宠人群结构在过去几年中发生了重要变化, 尤其是收入结构上, 月入1万元以上宠物主占比从2019年24.2%上升到2021年34.9%, 月入4000元以下宠物主从2019年占比49.6%下降到2021年18.7%, 养宠人群向高收入阶层聚拢, 一方面说明我国居民收入增长, 另一方面也说明我国养宠人群消费能力增长, 提高了宠物食品行业销售规模增长空间。

图表60: 2019-2021 年宠物主收入结构



资料来源: wind, 方正证券研究所

5.2 相关标的

5.2.1 国联水产(300094.SZ): 定增获批, 加快以预制菜品为主的深加工产品转型

深耕水产二十载, 战略转向预制菜。公司自 2001 年成立至 2019 年主要以水产品加工出口为导向, 是国内全产业链布局最大的水产上市企业。2019 年因受众贸易战影响, 公司业绩大幅亏损。2019 年后, 公司进行重大的战略调整, 一是市场结构调整: 公司开始以深度开发国内市场作为市场开发的核心和重心, 国内市场和国际市场双循环。二是产品结构调整: 大力拓展预制品业务, 逐步提升预制菜产品在公司整个营收、盈利方面的支柱性作用, 至今已开发预制菜产品近百款。**2022 年, 公司扭亏为盈的趋势逐步加强, 盈利能力逐步提升。**前三季度, 公司实现净利润 5195.7 万, 较去年亏损 1692.9 万元同比增长+330%, 实现营业收入 39.48 亿元, 同比增长+19.68%。公司经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额分别为 2.84、0.99 亿元, 同比-15.22%, +262.30%。

公司 2015 年进军预制菜赛道, 是最早进入预制菜领域的公司之一, 曾参与多项预制菜领域的产品标准制定。近年来, 公司构建了以“国联”、“guolian”、“龙霸”、“小霸龙”等系列品牌的产品体系, 已推出小龙虾、虾、烤鱼、酸菜鱼等预制菜产品, 成功开发预制菜产品近百款, 采取大单品加特色小品的产品矩阵, 结合国内全渠道覆盖营销解决产品小型分散的问题, 使公司的单一预制菜产品能够在市场上迅速铺开。据艾媒咨询预测, 未来中国水产预制菜市场将以 26% 的复合增长率迅速增长, 2026 年水产预制菜市场规模将达 2576 亿元。

全渠道覆盖营销, 公司客户质量双升。公司“B+C”两端营销网络齐发力, 流通、餐饮、商超、电商新零售等全渠道覆盖, 其中餐饮渠道为公司营销最重要的渠道。截至 2021 年底, 餐饮渠道方面, 公司新产品立项 80 个, 全年上市 20 多个新产品; 分销渠道方面, 新增签约品牌服务商 267 个, 覆盖城市 158 个, 重点开发省域城市覆盖率达到 71%; 商超渠道方面, 产品铺市超 3000 家门店; 电商渠道方面, 天猫、京东自营、拼多多、抖音旗舰店销量同比去年显著增长。

定增获批，看好公司摆脱初加工产品定位，完成以预制菜品为主的深加工产品转型。2022年8月19日，公司10亿元定向增发申请成功过会。计划将其中7亿元分别投向公司两个预制菜项目，预计将扩充水产深加工产能6.9万吨。公司预制菜相关产能利用率均超过100%，产能利用率较高。

投资评级与估值：我们预计公司2022-2024年实现营业收入分别为52.12、61.34、71.06亿元，归母净利润分别为0.75、1.67、2.35亿元，EPS分别为0.08、0.18、0.26元/股，维持“推荐”评级。

5.2.2 天马科技（603668.SH）：公司鳗鲡业务有望在明年迎来量价齐升

消费旺季鳗鲡价格持续上涨，看好公司量价齐升。2022年前三季度，公司实现营业收入53.12亿元，同比增长32.8%，实现归母净利润2.4亿元，同比增长187%，公司总资产突破66亿元人民币，营收和利润均保持了高速的增长态势。

特种水产饲料和畜禽饲料业务均保持增长，市占率进一步提升。截至2022Q3，公司的饲料业务实现销售收入约44.68亿元，同比增长23.91%。产能方面，公司目前有33条特种水产饲料生产线，随着福清生产线的正式投产及湖南和江西两地特种水产饲料高新技术产业项目的落地，公司将达成中短期50万吨特种水产饲料的生产能力。未来，公司有望实现20%-30%的增速，从而巩固特种水产饲料行业领头羊的地位不动摇，打造特种水产饲料行业全球最大的供应商。畜禽饲料业务产销量稳居福建省第一梯队，2022年前三季度畜禽饲料公司畜禽饲料销售收入约30.34亿元，同比增幅为26.33%，稳步推进打造福建畜牧产业区域性龙头企业，逐步进行全国布局的战略规划。

传统节日带动鳗鲡产业销售活跃，带动公司盈利上升。2022年前三季度对外销售商品鳗约5819吨，鳗鲡产业实现销售收入4.94亿元，占营业收入的9.29%。当前公司探索实践的鳗鲡养殖精细化模式，正逐步形成高成活率、高效益和高产出的优势。公司鳗鲡生态智慧养殖业务受益于较高的市场紧急度，叠加新产能的顺利释放，已逐步成为公司稳定和重要的利润来源。

中长期看，鳗鱼价格仍在历史较低位，公司鳗鲡业务有望在明年迎来量价齐升。今年日本鳗苗已开捕，根据产业历史经验，今年或偏捕捞“小年”，考虑今年鳗苗供应量减少和鳗鲡存塘数量下降影响，明年鳗鲡收购价格有望延续景气度，且仍存进一步上升的空间。因此公司在明年行情高景气下有望迎来鳗鱼量与价的齐升，继续保持养殖业务盈利高增趋势。

公司食品业务初显成效，2022年前三季度，公司的烤鳗销量1250多吨，烤鳗食品主要是以出口为主。逐步打造多款知名烤鳗产品，借助线上直播快速发展。

投资评级与估值：我们预计2022-2024年公司实现归母净利分别为3.25亿元、6.29亿元、7.54亿元，对应EPS分别为0.75元、1.44元、1.73元。鉴于短期鳗鱼市场行情或持续升温，有望带动公司盈利上升，中长期公司鳗鲡业务有望在明年迎来量价齐升，带动业绩高增，维持“强烈推荐”评级。

5.2.3 中宠股份（002891.SZ）：全产业链布局，品牌影响力渐显

2022 年前三季度，公司实现营业收入 24.42 亿元，同比增长 21.38%；归母净利润 1.15 亿元，同比增长 24.99%；扣非后归母净利润 1.14 亿元，同比增长 31.05%。公司自成立以来，一直致力于宠物食品行业，主要从事犬用和猫用宠物食品的研发、生产和销售，具体产品涵盖零食和主粮两大类，可生产干粮、罐头和零食在内的全系列产品。2021 年，公司宠物零食、宠物罐头、宠物干粮业务分别实现收入 19.8 亿元、4.8 亿、3.1 亿，占总营收比重分别为 68.7%、16.5%、10.6%。

优质赛道不断扩容，宠物消费高速增长。2017 年至 2021 年，我国宠物行业市场规模增速较快，年平均增长率为 16.75%。2021 年，中国宠物行业市场规模达 2,490 亿元，较 2020 年增长 20.60%。我国宠物消费主要以宠物干粮为主，宠物用品、宠物医疗和宠物服务类产品的渗透程度也在不断提高，居民收入水平的不断提高以及人口老龄化和独居人群数量增多，促使宠物饲养数量持续增长。

多方位产品布局，品牌影响力逐渐显。现自公司设立以来，一直致力于宠物食品的研发、生产与销售，现形成了宠物零食、宠物罐头与宠物干粮在内的全产业链条。先后在日本、美国、欧洲、澳大利亚等国家陆续推出了“Wanpy”、“Jerkytime”、“Dr.Hao”等自主品牌的宠物零食产品，随着公司销售规模的逐渐扩大，品牌影响力也逐渐显现。公司产品主要目标市场为美国市场、欧洲市场及日本市场，上述宠物食品市场规模较大，公司现有产品销售规模在各主要目标市场占比较低，均不足 1%，但在中国宠物食品出口总额中占据较为重要的地位。

持续推进品牌建设与产能提升。2022 年 10 月，公司成功发行 7.69 亿元可转债，此次募集资金将用于建设“年产 6 万吨高品质宠物干粮项目、年产 4 万吨新型宠物湿粮项目、年产 2000 吨冻干宠物食品项目”，扩充公司在主粮行业产能。国内宠物市场仍处于发展初期，随着国内宠物食品市场逐步成熟，国产品牌替代国外品牌的趋势愈发明显。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法存在局限性。特此声明。

免责声明

本研究报告由方正证券制作及在中国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告内容仅供我公司适当性评级为C3及以上等级的投资者使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。若您并非前述等级的投资者，为保证服务质量、控制风险，请勿订阅本报告中的信息，本资料难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。

在任何情况下，本报告的内容不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求，方正证券不对任何人因使用本报告所载任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权仅为方正证券所有，本公司对本报告保留一切法律权利。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处且不得进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

公司投资评级的说明：

强烈推荐：分析师预测未来半年公司股价有20%以上的涨幅；

推荐：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的涨幅；

中性：分析师预测未来半年公司股价在-10%和10%之间波动；

减持：分析师预测未来半年公司股价有10%以上的跌幅。

行业投资评级的说明：

推荐：分析师预测未来半年行业表现强于沪深300指数；

中性：分析师预测未来半年行业表现与沪深300指数持平；

减持：分析师预测未来半年行业表现弱于沪深300指数。

地址	网址： https://www.foundersc.com	E-mail: yjzx@foundersc.com
北京	西城区展览馆路48号新联写字楼6层	
上海	静安区延平路71号延平大厦2楼	
上海	浦东新区世纪大道1168号东方金融广场A栋1001室	
深圳	福田区竹子林紫竹七道光大银行大厦31层	
广州	天河区兴盛路12号楼 隽峰苑2期3层方正证券	
长沙	天心区湘江中路二段36号华远国际中心37层	